Дискретная математика: теория графов

Конспект к коллоквиуму 1. Альфа-версия.

Редактор: Егор Соляник

Содержание

1. Основные определения и простейшие факты ... 4
2. Матрица смежности графа. Связь степени матрицы смежности с числом путей ... 6
3. Отношение сильной связности, диаграмма порядка и конденсация графа. Ацикличность диаграммы порядка ... 8
   3.1. Порядок на компонентах ... 9
   3.2. Конденсация и диаграмма порядка ... 9
4. Отношение рёберной двусвязности ... 11
   4.1. Мосты ... 13
   4.2. Дерево мостов ... 14
5. Отношение вершинной двусвязности ... 15
   5.1. Точки сочленения ... 16
   5.2. Дерево блоков и точек сочленения ... 17
6. Ациклические неориентированные графы. Эквивалентные определения дерева ... 18
7. Подсчёт числа остовных деревьев с помощью матрицы Кирхгофа ... 20
8. Коды Прюфера. Количество помеченных деревьев ... 23
9. Эйлеровы графы. Необходимое и достаточное условие эйлеровости ... 25
10. Гамильтоновы графы. Теорема Хватала ... 27
11. Следствия теоремы Хватала: теоремы Дирака и Оре ... 28
12. Гамильтоновы турниры. Теорема Редеи–Камиона ... 30
13. Укладка графа на плоскости. Формула Эйлера. Гомеоморфизмы ... 31
    13.1. Гомеоморфизм графов ... 33
14. Эквивалентность укладки на сфере и на плоскости. Теоремы о вершине и ребре на внешней грани ... 33
15. Непланарность K_5 и $K_{3,3}$ ... 35
16. Укладка графа с планарными компонентами рёберной и вершинной двусвязности ... 37
17. Теорема Понтрягина–Куратовского. Схема доказательства ... 38
18. Хроматический многочлен. Рекуррентные формулы ... 40
19. Хроматический многочлен дерева. Необходимость и достаточность ... 43
20. Коэффициенты хроматического многочлена ... 44
21. Теорема Брукса ... 45
Информация ... 47

Как пользоваться конспектом. Каждый заголовок первого уровня соответствует одному вопросу (или паре вопросов) из списка к коллоквиуму. Конспект написан так, чтобы его можно было читать подряд, не заглядывая в лекции: все определения и доказательства приведены полностью, а ссылки вперёд (редкие) помечены явно. Теорему Понтрягина–Куратовского достаточно знать в виде схемы доказательства, поэтому там приведена именно схема (с ключевыми леммами и разбором случаев). Всё, что выходит за рамки вопросов коллоквиума, в конспект не включено.

Соглашения: если не сказано иное, граф — конечный, неориентированный, без петель и кратных рёбер; $n = |V|$ — число вершин, $m = |E|$ — число рёбер.

1. Основные определения и простейшие факты

В этом разделе собраны определения и факты, на которые опираются все остальные разделы. Особенно часто будут использоваться лемма о простом пути, лемма о цикле при степенях не меньше двух, лемма о развилке и лемма об удалении ребра.

Определение. (граф, орграф)

Неориентированный граф $G = (V, E)$ — это конечное множество вершин V и множество рёбер E; каждое ребро — неупорядоченная пара $\{a, b\}$ различных вершин, которую мы записываем как ab (при этом $ab = ba$). Вершины a и b называются *концами* ребра ab и *смежными*; ребро и его концы называются *инцидентными*.

Ориентированный граф (орграф) — то же самое, но $E \subseteq V \times V$: ребро (a, b) идёт из a (начало) в b (конец); рёбра (a, b) и (b, a) различны, петли (a, a) допускаются.

Стандартные обозначения: K_n — *полный граф* на n вершинах (смежны все пары); $K_{m,n}$ — *полный двудольный граф* (вершины разбиты на две доли из m и n вершин, смежны ровно пары вершин из разных долей); P_n — *путь* на n вершинах; C_n — *цикл* на n вершинах.

Определение. (степень)

Степень $\deg(v)$ вершины v неориентированного графа — число рёбер, инцидентных v. В орграфе $\deg^+(v)$ — число рёбер, *выходящих* из v, а $\deg^-(v)$ — число рёбер, *входящих* в v. Через $\Delta(G)$ обозначают максимальную степень вершин графа, через $\delta(G)$ — минимальную.

Лемма. (о рукопожатиях)

$$\sum_{v \in V} \deg(v) = 2|E|.$$

В частности, число вершин нечётной степени чётно. Для орграфа $\sum_{v \in V} \deg^+(v) = \sum_{v \in V} \deg^-(v) = |E|$.

Доказательство.

Посчитаем двумя способами число пар (v, e), где v — конец ребра e. С одной стороны, у вершины v ровно $\deg(v)$ инцидентных рёбер, поэтому число пар равно $\sum \deg(v)$. С другой стороны, у каждого ребра ровно два конца, поэтому число пар равно $2|E|$. Если бы вершин нечётной степени было нечётное число, то сумма степеней была бы нечётной, а она равна $2|E|$. В орграфе каждое ребро выходит ровно из одной вершины и входит ровно в одну.

Q.E.D.

Определение. (путь, достижимость)

Путь длины $k \geq 0$ из u в v — это последовательность $v_0, e_1, v_1, e_2, \ldots, e_k, v_k$, где $v_0 = u$, $v_k = v$, а e_i — ребро с концами v_{i-1} и v_i (в орграфе — ребро из v_{i-1} в v_i). Путь длины 0 состоит из одной вершины. В графе без кратных рёбер путь однозначно задаётся последовательностью вершин, и мы часто пишем только их.

Путь называется *простым*, если все его вершины различны, и *рёберно простым*, если все его рёбра различны (простой путь, очевидно, рёберно простой). Путь называется *замкнутым* (циклическим), если $v_0 = v_k$ и $k \geq 1$.

Говорят, что v *достижима* из u, и пишут $u \rightsquigarrow v$, если существует путь из u в v.

Отношение достижимости рефлексивно (путь длины 0) и транзитивно (пути можно склеивать: конец первого совпадает с началом второго). В неориентированном графе оно ещё и симметрично (путь можно пройти в обратном порядке), то есть является отношением эквивалентности; его классы называются *компонентами связности*, а граф с одной компонентой связности называется *связным*. В орграфе достижимость симметричной не обязана быть (см. раздел про сильную связность).

Лемма. (о простом пути)
Если $u \rightsquigarrow v$, то существует *простой* путь из u в v, все рёбра которого входят в исходный путь. В частности, кратчайший путь из u в v прост, и его длина не превосходит $n - 1$.

Доказательство.
Пусть в пути $v_0, e_1, \ldots, e_k, v_k$ какая-то вершина повторяется: $v_i = v_j$, $i < j$. Выбросим фрагмент между этими вхождениями (то есть $e_{i+1}, v_{i+1}, \ldots, e_j, v_j$). Получится путь с теми же концами, строго короче, а его рёбра — часть рёбер исходного пути. Длина каждый раз уменьшается, поэтому процесс закончится, причём на пути без повторяющихся вершин. Простой путь содержит не более n различных вершин, значит, его длина не больше $n - 1$.

Q.E.D.

Определение. (подграф)
Подграф графа $G = (V, E)$ — граф $H = (V', E')$, где $V' \subseteq V$, $E' \subseteq E$ (и концы каждого ребра из E' лежат в V'). Подграф *остовный*, если $V' = V$; подграф, *индуцированный* множеством $U \subseteq V$, — это $G[U]$: вершины U и *все* рёбра G с обоими концами в U. Через $G - e$ обозначается граф, полученный удалением ребра e (вершины остаются), через $G - v$ — удалением вершины v вместе со всеми инцидентными ей рёбрами.

Определение. (цикл)
Простой цикл в неориентированном графе — это последовательность попарно различных вершин $v_1, \ldots, v_k$, $k \geq 3$, такая что $v_i v_{i+1} \in E$ и $v_k v_1 \in E$; циклические сдвиги и обращение порядка задают тот же самый цикл. Граф без циклов называется *ациклическим* (лесом). В орграфе *простой (ориентированный) цикл* — такая же последовательность, но рёбра идут вдоль последовательности: (v_i, v_{i+1}) и (v_k, v_1); здесь допустимы $k = 1$ (петля) и $k = 2$ (пара встречных рёбер).

Замечание.
В лекциях цикл определяется формально — как класс эквивалентности замкнутых путей без «возвратов» по одному и тому же ребру — и доказывается, что если в графе есть какой-нибудь цикл, то есть и простой. Нам везде достаточно простых циклов, поэтому слово «цикл» без уточнений в неориентированном графе означает простой цикл.

Лемма. (о цикле при степенях ≥ 2)
Если в неориентированном графе без изолированных вершин степень каждой вершины не меньше 2, то в нём есть простой цикл. (Аналогично, в орграфе, где $\deg^+(v) \geq 1$ для всех v, есть ориентированный цикл.)

Доказательство.
Рассмотрим простой путь $x_0, x_1, \ldots, x_k$ наибольшей длины (он существует, так как простых путей конечное число). Вершина x_k имеет степень не меньше 2, поэтому у неё есть сосед $y \neq x_{k-1}$. Если бы

y не лежала на пути, то путь $x_0, ..., x_k, y$ был бы длиннее. Значит, $y = x_j$ для некоторого $j \le k-2$, и $x_j, x_{j+1}, ..., x_k$ — простой цикл длины $k - j + 1 \ge 3$.

В орграфе рассуждаем так же: из последней вершины x_k наибольшего простого пути выходит ребро; его конец обязан лежать на пути (иначе путь можно удлинить), то есть равен какому-то x_j, $j \le k$, и $x_j, ..., x_k$ — ориентированный цикл.

Q.E.D.

Лемма. (об удалении ребра)
Пусть $e = uv$ — ребро графа G. Тогда либо u и v остаются связанными путём в $G - e$, и число компонент связности не меняется; либо u и v в $G - e$ лежат в разных компонентах, и число компонент связности ровно на 1 больше, чем в G (компонента, содержавшая e, распадается на две — содержащую u и содержащую v).

Доказательство.
Компоненты, не содержащие e, не затрагиваются. Пусть K — компонента G, содержащая e, и $x \in K$. Возьмём простой путь P из x в u в графе G. Если P не проходит по e, то x связана с u в $G - e$. Если проходит, то, поскольку P простой и заканчивается в u, его последнее ребро — это e, пройденное от v к u, а часть пути от x до v не использует e; значит, x связана с v в $G - e$. Итак, каждая вершина K связана в $G - e$ с u или с v, и K распадается не более чем на две компоненты, ровно на две — если u и v в $G - e$ не связаны.

Q.E.D.

Лемма. (о развилке)
Пусть P и P' — два *различных* простых пути из x в y. Тогда в объединении их рёбер есть простой цикл, составленный из куска пути P и куска пути P', каждый из которых содержит хотя бы одно ребро.

Доказательство.
Пусть $P = (p_0 = x, ..., p_k = y), P' = (q_0 = x, ..., q_l = y)$. Пусть j — наибольший индекс, для которого $p_i = q_i$ при всех $i \le j$. Тогда $j < \min(k, l)$: если, например, $j = k$, то $p_k = y = q_k$, а так как путь P' простой, вершина y встречается в нём один раз, откуда $l = k$ и $P = P'$. Значит, $p_{j+1} \ne q_{j+1}$. Положим $w = p_j = q_j$. Пусть s — наименьший индекс $s > j$, для которого q_s лежит на P (такой есть, потому что $q_l = y \in P$), и $q_s = p_t$. Тогда $t > j$: если бы $t \le j$, то $q_s = p_t = q_t$ при $t \le j < s$, что противоречит простоте P'. Рассмотрим замкнутый путь

$$w = p_j, p_{j+1}, ..., p_t = q_s, q_{s-1}, ..., q_{j+1}, q_j = w.$$

Вершины $p_j, ..., p_t$ различны (путь P простой); вершины $q_{j+1}, ..., q_{s-1}$ различны и не лежат на P (по выбору s). Значит, это простой замкнутый путь длины $(t - j) + (s - j) \ge 2$. Длина 2 получилась бы лишь при $t = s = j + 1$, но тогда $p_{j+1} = q_{j+1}$, что исключено. Поэтому длина не меньше 3, и это простой цикл.

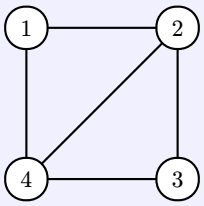
Q.E.D.

2. Матрица смежности графа. Связь степени матрицы смежности с числом путей

Чтобы работать с графом алгебраическими методами, его удобно записать матрицей. Пронумеруем вершины: $V = \{1, 2, ..., n\}$.

Определение. (матрица смежности)
Матрицей смежности графа G называется квадратная матрица $A = A(G)$ порядка n, у которой A_{ij} равно числу рёбер из вершины i в вершину j. Для неориентированного графа это число рёбер между i и j, поэтому A симметрична; для простого графа все элементы равны 0 или 1, а на диагонали стоят нули. Для орграфа A в общем случае несимметрична.

Пример.
Граф G_0 на вершинах $1, 2, 3, 4$ с рёбрами $1-2$, $2-3$, $3-4$, $4-1$, $2-4$ (квадрат с диагональю) будет нашим сквозным примером. Его матрица смежности и её степени:



$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad A^2 = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 3 \end{bmatrix}, \quad A^3 = \begin{bmatrix} 2 & 5 & 2 & 5 \\ 5 & 4 & 5 & 5 \\ 2 & 5 & 2 & 5 \\ 5 & 5 & 5 & 4 \end{bmatrix}.$$

Например, $(A^2)_{1,3} = 2$: из вершины 1 в вершину 3 ведут ровно два пути длины 2 — $1-2-3$ и $1-4-3$.

Основной факт состоит в том, что степени матрицы смежности считают пути. Напомним, что *путь* длины k — это последовательность $v_0, e_1, v_1, \ldots, e_k, v_k$, в которой вершины и рёбра могут повторяться; два пути считаются разными, если различаются как последовательности.

Теорема. (о степенях матрицы смежности)
Для любого $k \geq 0$ элемент $(A^k)_{ij}$ равен числу путей длины k из вершины i в вершину j.

Доказательство.
Индукция по k.

База $k = 0$: $A^0 = I$ — единичная матрица. Путь длины 0 из i в j существует (и единственен) тогда и только тогда, когда $i = j$. Значит, число таких путей равно I_{ij}.

Шаг $k \to k+1$. Пусть утверждение верно для k. Разобьём все пути длины $k+1$ из i в j по предпоследней вершине l. Такой путь — это путь длины k из i в l, к которому приписано последнее ребро из l в j. Путей длины k из i в l по предположению индукции $(A^k)_{il}$, а рёбер из l в j ровно A_{lj}, причём выбор пути и выбор ребра независимы. Суммируя по всем l, получаем число путей длины $k+1$ из i в j:

$$\sum_{l=1}^{n} (A^k)_{il} A_{lj} = (A^{k+1})_{ij}.$$

Q.E.D.

Из теоремы вытекает ряд простых, но полезных следствий.

Следствие. (достижимость и связность)

1. j достижима из i тогда и только тогда, когда $\left(A^k\right)_{ij} > 0$ при некотором k с $0 \le k \le n-1$. Наименьшее такое k равно расстоянию от i до j.
2. Неориентированный граф связен (а орграф сильно связен) тогда и только тогда, когда все элементы матрицы $(I+A)^{n-1}$ положительны.

Доказательство.

1. По теореме $\left(A^k\right)_{ij} > 0$ означает, что есть путь длины k из i в j. Если j достижима из i, то по лемме о простом пути есть простой путь, а его длина не больше $n-1$. Обратное очевидно. Наименьшая длина пути — это и есть расстояние.
2. По формуле бинома $(I+A)^{n-1} = \sum_{k=0}^{n-1} \binom{n-1}{k} A^k$. Все слагаемые — матрицы с неотрицательными элементами и положительными коэффициентами, поэтому $\left((I+A)^{n-1}\right)_{ij} > 0$ тогда и только тогда, когда $\left(A^k\right)_{ij} > 0$ хотя бы при одном $k \in \{0, \dots, n-1\}$, то есть (по п. 1) когда j достижима из i. Положительность всех элементов означает, что каждая вершина достижима из каждой.

Q.E.D.

Следствие. (подсчёт рёбер и треугольников)
Пусть A — матрица смежности простого неориентированного графа, T — число его треугольников (циклов длины 3). Тогда $\left(A^2\right)_{ii} = \deg(i)$, $\operatorname{tr} A^2 = 2m$ и $\operatorname{tr} A^3 = 6T$.

Доказательство.
$\left(A^2\right)_{ii} = \sum_j A_{ij}A_{ji} = \sum_j A_{ij}^2 = \sum_j A_{ij} = \deg(i)$, поскольку $A_{ij} \in \{0,1\}$ и A симметрична. Суммируя по i и применяя лемму о рукопожатиях, получаем $\operatorname{tr} A^2 = 2m$.

Далее $\left(A^3\right)_{ii}$ — число замкнутых путей i, j, l, i длины 3. В графе без петель из $ij \in E$, $jl \in E$, $li \in E$ следует, что i, j, l попарно различны, то есть эти три вершины образуют треугольник, содержащий i. Каждый такой треугольник даёт ровно два пути (два направления обхода). Значит, $\left(A^3\right)_{ii} = 2t_i$, где t_i — число треугольников с вершиной i. Каждый треугольник учтён в сумме $\sum t_i$ три раза (по числу вершин), поэтому $\operatorname{tr} A^3 = 2 \cdot 3T = 6T$.

Q.E.D.

В нашем примере $\operatorname{tr} A^2 = 2+3+2+3 = 10 = 2 \cdot 5$, а $\operatorname{tr} A^3 = 2+4+2+4 = 12 = 6 \cdot 2$: в G_0 пять рёбер и два треугольника ($1-2-4$ и $2-3-4$), всё сходится.

3. Отношение сильной связности, диаграмма порядка и конденсация графа. Ацикличность диаграммы порядка

В орграфе достижимость $u \rightsquigarrow v$ уже не симметрична: если в графе единственное ребро $(1,2)$, то $1 \rightsquigarrow 2$, но вершина 1 недостижима из 2. Поэтому вместо связности вводят более сильное, симметричное, понятие.

Определение. (сильная связность)
Вершины u и v орграфа называются *сильно связанными*, пишем $u \sim v$, если $u \rightsquigarrow v$ и $v \rightsquigarrow u$. Классы эквивалентности (см. ниже) называются *компонентами сильной связности*. Орграф *сильно связен*, если он состоит из одной компоненты сильной связности, то есть любая вершина достижима из любой.

Теорема.
Сильная связность — отношение эквивалентности на множестве вершин.

Доказательство.
Рефлексивность: $u \rightsquigarrow u$ по пути длины 0. *Симметричность* следует из определения (оно симметрично относительно u и v). *Транзитивность:* пусть $u \sim v$ и $v \sim w$. Склеивая пути $u \rightsquigarrow v$ и $v \rightsquigarrow w$, получаем $u \rightsquigarrow w$; склеивая $w \rightsquigarrow v$ и $v \rightsquigarrow u$, получаем $w \rightsquigarrow u$. Значит, $u \sim w$.

Q.E.D.

Лемма. (компонента сильно связна)
Если $u \sim v$, то любая вершина z любого пути из u в v также сильно связана с u. В частности, каждая компонента сильной связности вместе со всеми рёбрами между её вершинами — сильно связный орграф.

Доказательство.
Пусть z лежит на пути из u в v. Тогда $u \rightsquigarrow z$ (начало пути), а $z \rightsquigarrow v \rightsquigarrow u$, то есть $z \rightsquigarrow u$. Значит, $z \sim u$. Поэтому пути между вершинами одной компоненты не выходят за её пределы.

Q.E.D.

3.1. Порядок на компонентах

Достижимость рефлексивна и транзитивна, но не антисимметрична (из $u \rightsquigarrow v$ и $v \rightsquigarrow u$ не следует $u = v$): такое отношение называют *предпорядком*. Оказывается, при переходе к классам сильной связности он превращается в настоящий частичный порядок.

Определение. (порядок на компонентах)
Для компонент сильной связности C и C' положим $C \leq C'$, если существуют $u \in C$ и $v \in C'$, для которых $u \rightsquigarrow v$. Запись $C < C'$ означает $C \leq C'$ и $C \neq C'$.

Это определение корректно в том смысле, что не зависит от выбора представителей. Действительно, пусть $u' \rightsquigarrow v'$ для каких-то $u' \in C$, $v' \in C'$, а $u \in C$ и $v \in C'$ — произвольные. Тогда $u \rightsquigarrow u'$ (одна компонента), $u' \rightsquigarrow v'$ и $v' \rightsquigarrow v$ (одна компонента), откуда $u \rightsquigarrow v$. Итак, если $C \leq C'$, то из *каждой* вершины C достижима *каждая* вершина C'.

Теорема. (частичный порядок на компонентах)
Отношение $\leq$ на множестве компонент сильной связности рефлексивно, транзитивно и антисимметрично, то есть является частичным порядком.

Доказательство.
Рефлексивность: $u \rightsquigarrow u$ для $u \in C$. *Транзитивность:* пусть $C \leq C'$ и $C' \leq C''$. Берём $u \in C$, $v \in C'$, $w \in C''$; по замечанию выше $u \rightsquigarrow v$ и $v \rightsquigarrow w$, откуда $u \rightsquigarrow w$ и $C \leq C''$. *Антисимметричность:* пусть $C \leq C'$ и $C' \leq C$. Берём $u \in C$ и $v \in C'$: $u \rightsquigarrow v$ и $v \rightsquigarrow u$, значит $u \sim v$, а поэтому $C = C'$.

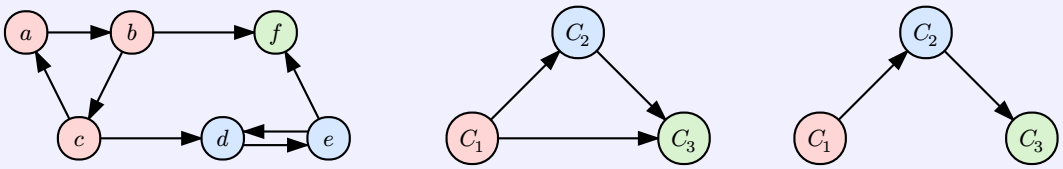
Q.E.D.

3.2. Конденсация и диаграмма порядка

Определение. (конденсация)
Конденсацией орграфа G называется орграф G^c, вершины которого — компоненты сильной связности G, а ребро $C \to C'$ ($C \neq C'$) проводится тогда и только тогда, когда в G есть ребро из некоторой вершины C в некоторую вершину C' (кратные рёбра склеиваются). Иными словами, каждая компонента «сжимается» в одну вершину.

Определение. (диаграмма порядка)
Диаграммой порядка (диаграммой Хассе) частичного порядка $\leq$ на компонентах называется орграф на том же множестве вершин, в котором ребро $C \to C'$ проводится, если $C < C'$ и не существует компоненты C'' с $C < C'' < C'$. Другими словами, в диаграмме оставлены только «непосредственные» соотношения порядка, а все, которые следуют из транзитивности, опущены.

Пример.
Орграф с шестью вершинами: компонента C_1 — цикл $a \to b \to c \to a$, компонента C_2 — пара встречных рёбер $d \leftrightarrow e$, компонента C_3 — одна вершина f; между компонентами идут рёбра $c \to d$, $b \to f$, $e \to f$. Слева — сам граф, в центре — его конденсация, справа — диаграмма порядка: ребро $C_1 \to C_3$ в конденсации есть (оно порождено ребром $b \to f$), но $C_1 < C_2 < C_3$, поэтому в диаграмме порядка оно опущено.



Конденсация и диаграмма порядка тесно связаны: конденсация задаёт тот же порядок, а диаграмма порядка — это конденсация без «лишних» рёбер.

Теорема. (конденсация кодирует порядок)
В конденсации G^c из C достижима C' тогда и только тогда, когда $C \leq C'$. Диаграмма порядка получается из G^c удалением рёбер $C \to C'$, для которых существует компонента C'' с $C < C'' < C'$.

Доказательство.
Достижимость в G^c влечёт порядок. Пусть $C = C_0 \to C_1 \to \ldots \to C_r = C'$ — путь в G^c. Каждое ребро $C_{i-1} \to C_i$ порождено ребром G из $x_i \in C_{i-1}$ в $y_i \in C_i$, значит, $C_{i-1} \leq C_i$. По транзитивности $C \leq C'$.

Порядок влечёт достижимость в G^c. Пусть $C \leq C'$, то есть в G есть путь $w_0, w_1, \ldots, w_k$ из $u \in C$ в $v \in C'$. Рассмотрим последовательность компонент $[w_0], [w_1], \ldots, [w_k]$, где $[w]$ — компонента вершины w. Соседние члены либо совпадают, либо $[w_{i-1}] \neq [w_i]$, и тогда ребро $w_{i-1} \to w_i$ порождает ребро $[w_{i-1}] \to [w_i]$ в G^c. Выбросив повторы подряд, получаем путь в G^c из C в C'.

Связь с диаграммой. Рёбра диаграммы порядка — это пары $C < C'$ без промежуточных компонент. Пусть $C \to C'$ — такая пара. По доказанному в G^c есть путь из C в C'; возьмём кратчайший, $C = C_0 \to C_1 \to \ldots \to C_r = C'$. Если $r \geq 2$, то $C < C_1 < C'$ (компоненты на кратчайшем пути различны), что противоречит отсутствию промежуточных. Значит, $r = 1$: $C \to C'$ — ребро конденсации. Обратно, ребро конденсации $C \to C'$ присутствует в диаграмме порядка ровно тогда, когда нет промежуточной компоненты C''.

Q.E.D.

Теорема. (ацикличность диаграммы порядка и конденсации)
Конденсация G^c не содержит ориентированных циклов (в том числе петель и пар встречных рёбер). Следовательно, не содержит циклов и диаграмма порядка, которая является её подграфом.

Доказательство.
Предположим, что в G^c есть цикл $C_0 \to C_1 \to \ldots \to C_r = C_0$, $r \geq 1$. По предыдущей теореме $C_0 \leq C_1 \leq \ldots \leq C_r = C_0$. В частности, $C_0 \leq C_1$ и $C_1 \leq C_0$ (последнее — по транзитивности $C_1 \leq C_2 \leq \ldots \leq C_0$). Из антисимметричности порядка $C_0 = C_1$. Но по определению конденсации ребро $C_0 \to C_1$ соединяет *различные* компоненты. Противоречие.

Можно сказать и без порядка: вершины компонент вдоль гипотетического цикла были бы взаимно достижимы (внутри каждой компоненты вершины достижимы друг из друга, а между компонентами есть рёбра вдоль цикла), то есть все эти компоненты слились бы в одну.

Q.E.D.

Ацикличность позволяет упорядочить компоненты «по течению» рёбер.

Следствие. (топологическая сортировка)
Вершины конечного ациклического орграфа можно занумеровать так, что каждое ребро идёт из вершины с меньшим номером в вершину с большим. Поэтому компоненты сильной связности любого орграфа можно занумеровать $C_1, \ldots, C_k$ так, что все рёбра между разными компонентами идут из компоненты с меньшим номером в компоненту с большим.

Доказательство.
Сначала заметим, что в конечном ациклическом орграфе есть вершина без входящих рёбер (источник). Если бы у каждой вершины было входящее ребро, то после обращения всех рёбер у каждой вершины была бы положительная исходящая степень, и по лемме о цикле в орграфе был бы ориентированный цикл (а вместе с ним — цикл и в исходном графе). Теперь индукцией по числу вершин: берём источник, даём ему номер 1, удаляем и нумеруем оставшийся (по-прежнему ациклический) граф числами $2, 3, \ldots$. Рёбер в источник нет, поэтому все рёбра из него идут в вершины с большими номерами. Второе утверждение — это применение первого к G^c.

Q.E.D.

В такой нумерации матрица смежности исходного графа (если перенумеровать вершины, перечисляя сначала вершины C_1, затем C_2 и т. д.) становится блочно-верхнетреугольной: ненулевые блоки могут стоять только на диагонали и выше неё.

4. Отношение рёберной двусвязности

Связность говорит лишь о том, что между вершинами есть путь. Но один и тот же путь может «висеть на одном ребре» (мосте): стоит удалить это ребро, и вершины разъединятся. Рёберная двусвязность — это надёжная связность: между вершинами есть *два* пути, не имеющих общих рёбер. Всюду в этом разделе граф неориентированный.

Определение. (рёберная двусвязность)
Вершины u и v называются *рёберно двусвязными*, пишем $u \approx v$, если существуют два пути из u в v без общих рёбер (пути могут иметь общие вершины). При $u = v$ в качестве таких путей берём два пути длины 0.

Замечание.
Если два пути из u в v не имеют общих рёбер, то и простые пути, получающиеся из них выбрасыванием петель (лемма о простом пути из первого раздела), не имеют общих рёбер: их рёбра — части рёбер исходных путей. Поэтому в определении можно считать оба пути простыми.

Рассмотрим замкнутый рёберно простой путь, то есть путь $w_0, w_1, ..., w_k = w_0$ с $k \geq 1$, все рёбра которого различны. Назовём его *замкнутой цепью*. Замкнутую цепь можно начинать с любой её вершины (циклический сдвиг). Следующая лемма — основной технический инструмент: она переводит «два рёберно непересекающихся пути» в одну замкнутую цепь.

Лемма. (о замкнутой цепи)
Пусть $u \neq v$. Тогда $u \approx v$ в том и только в том случае, когда существует замкнутая цепь, содержащая обе вершины u и v. В этом случае любая вершина z этой цепи также рёберно двусвязна с u.

Доказательство.
($\Rightarrow$) Пусть p и q — простые пути из u в v без общих рёбер. Так как $u \neq v$, длина каждого из них не меньше 1. Путь p, за которым следует путь q, пройденный в обратном порядке, — замкнутый путь из u в u. Его рёбра различны: рёбра внутри p различны (путь простой), внутри q различны, а общих рёбер у p и q нет. Значит, это замкнутая цепь, содержащая u и v.

($\Leftarrow$) Пусть W — замкнутая цепь, содержащая u и v. Сдвинем её так, чтобы она начиналась в u: $W = (u = w_0, w_1, ..., w_k = u)$, и пусть $v = w_i$, где $0 < i < k$. Тогда $w_0, ..., w_i$ — путь из u в v, а $w_k, w_{k-1}, ..., w_i$ — другой путь из u в v. Они не имеют общих рёбер, так как все рёбра W различны. Значит, $u \approx v$.

Последнее утверждение: если z лежит на замкнутой цепи, содержащей u (и $z \neq u$), то по только что доказанному ($\Leftarrow$) применительно к паре u, z имеем $u \approx z$.

Q.E.D.

Теорема. (рёберная двусвязность — эквивалентность)
Рёберная двусвязность $\approx$ является отношением эквивалентности на множестве вершин.

Доказательство.
Рефлексивность — по определению (два пути длины 0). *Симметричность*: пути из u в v можно пройти в обратную сторону, получив пути из v в u без общих рёбер.

Транзитивность. Пусть $u \approx v$ и $v \approx w$; докажем, что $u \approx w$. Если какие-то две из вершин u, v, w совпадают, то утверждение тривиально (по рефлексивности или по предположению). Поэтому пусть u, v, w попарно различны. По лемме есть замкнутая цепь T_1, содержащая u и v, и замкнутая цепь T_2, содержащая v и w.

Если w лежит на T_1, то T_1 содержит u и w, и $u \approx w$ по лемме. Пусть теперь w не лежит на T_1. Сдвинем T_2 так, чтобы она начиналась в v: $T_2 = (y_0 = v, y_1, ..., y_r = v)$, и пусть $w = y_j$, $0 < j < r$. Вершины $y_0 = v$ и $y_r = v$ лежат на T_1, а $y_j = w$ — нет. Пусть i — наибольший индекс $i < j$ с $y_i \in T_1$, а l — наименьший индекс $l > j$ с $y_l \in T_1$. Положим $a = y_i$, $b = y_l$ и рассмотрим кусок $S = (y_i, y_{i+1}, ..., y_l)$ цепи T_2. Все его внутренние вершины (в частности, w) не лежат на T_1, поэтому у каждого ребра S есть конец вне T_1, и значит, *ни одно ребро S не является ребром T_1*. Кроме того, рёбра S различны, так как S — часть цепи T_2.

Случай $a = b$. Сдвинем T_1 так, чтобы она начиналась и заканчивалась в a, и припишем к ней S (замкнутый путь из a в a). Получим замкнутый путь, в котором все рёбра различны (рёбра T_1 различны, рёбра S различны, общих нет) и который содержит u (лежит на T_1) и w (лежит на S).

Случай $a \neq b$. Сдвинем T_1 так, чтобы она начиналась в a: $T_1 = (a = t_0, t_1, ..., t_p = a)$, и пусть $b = t_q$, $0 < q < p$. Тогда $X_1 = (t_0, ..., t_q)$ и $X_2 = (t_p, t_{p-1}, ..., t_q)$ — два пути из a в b без общих рёбер и без повторяющихся рёбер. Вершина u лежит на T_1, а значит, на X_1 или на X_2; обозначим соответствующий путь через X. Тогда S (из a в b) и обращённый X (из b в a) вместе образуют замкнутый путь; его рёбра различны, потому что рёбра S не лежат в T_1, а рёбра X различны. Он содержит w (на S) и u (на X).

В обоих случаях получилась замкнутая цепь, содержащая u и w, и по лемме $u \approx w$.

Q.E.D.

Определение. (компоненты рёберной двусвязности)
Классы эквивалентности отношения $\approx$ называются *компонентами рёберной двусвязности* графа. Каждая компонента — множество вершин; вместе с рёбрами исходного графа между ними она задаёт индуцированный подграф.

Компонента рёберной двусвязности K сама связна: если $u, v \in K$ и $u \neq v$, то все вершины двух рёберно непересекающихся путей из u в v лежат на одной замкнутой цепи с u, а значит (по лемме) принадлежат K. Поэтому u и v соединены путём внутри K.

4.1. Мосты

Определение. (мост)
Мостом называется ребро, удаление которого увеличивает число компонент связности графа.

Теорема. (характеризация моста)
Для ребра $e = uv$ графа G следующие условия равносильны:
1. e — мост;
2. вершины u и v лежат в разных компонентах связности графа $G - e$;
3. u и v не являются рёберно двусвязными;
4. e не лежит ни на каком простом цикле;
5. найдутся вершины x, y, такие что $x \rightsquigarrow y$ в G и *каждый* путь из x в y проходит по ребру e.

Доказательство.
$(1 \Leftrightarrow 2)$ Это лемма об удалении ребра: число компонент увеличивается тогда и только тогда, когда u и v перестают быть связанными.

$(2 \Leftrightarrow 3)$ Если $u \approx v$, то из двух рёберно непересекающихся путей хотя бы один не содержит e, то есть u и v связаны в $G - e$. Наоборот, если u и v связаны в $G - e$ путём P, то P и путь (u, e, v) — два пути из u в v без общих рёбер, то есть $u \approx v$.

$(2 \Leftrightarrow 4)$ Если e лежит на простом цикле, то остаток цикла — путь из u в v без e, значит, u и v связаны в $G - e$. Наоборот, если в $G - e$ есть простой путь из u в v (он имеет длину не меньше 2, так как кратных рёбер нет), то вместе с e он образует простой цикл.

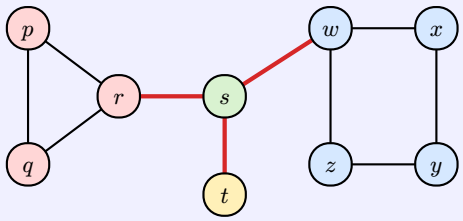
$(1 \Rightarrow 5)$ Положим $x = u, y = v$: путь (u, e, v) есть, а любой путь из u в v обязан использовать e, поскольку в $G - e$ эти вершины не связаны. $(5 \Rightarrow 2)$ Предположим, что u и v связаны в $G - e$ некоторым путём R. Возьмём любой путь из x в y в графе G и заменим в нём каждое прохождение по ребру e на путь R (или на обращённый R, смотря по направлению прохода). Получится путь из x в y, который не использует e, а это противоречит условию 5.

Q.E.D.

Из пункта 3 немедленно получаем, как мосты расположены относительно компонент рёберной двусвязности.

Следствие.
Ребро является мостом тогда и только тогда, когда его концы лежат в разных компонентах рёберной двусвязности. Все остальные рёбра (оба конца в одной компоненте) мостами не являются.

Пример.
Граф на рисунке имеет четыре компоненты рёберной двусвязности: треугольник A, одиночные вершины s и t и квадрат C (закрашены разными цветами). Мосты (красные) — rs, st и sw: каждый из них соединяет разные компоненты.



4.2. Дерево мостов

Склеим каждую компоненту рёберной двусвязности в одну вершину, а мосты оставим как рёбра между такими вершинами.

Теорема. (о графе компонент рёберной двусвязности)
Граф, вершины которого — компоненты рёберной двусвязности, а рёбра — мосты, не содержит циклов (в том числе нет пары мостов между одними и теми же двумя компонентами). Если G связен, то этот граф — дерево (его называют *деревом мостов*).

Доказательство.
Пусть в нём есть цикл $K_0, b_1, K_1, b_2, \ldots, b_s, K_s = K_0$, $s \geq 2$, где b_i — различные мосты, соединяющие K_{i-1} и K_i. Пусть $b_i = x_i y_i$, где $x_i \in K_{i-1}$, $y_i \in K_i$. Покажем, что концы x_1 и y_1 моста b_1 связаны в графе $G - b_1$; это противоречит тому, что b_1 — мост.

Вершины y_1 и x_2 лежат в одной компоненте K_1, значит, они рёберно двусвязны, и по определению хотя бы один из двух рёберно непересекающихся путей между ними не содержит b_1; следовательно, y_1 и x_2 связаны в $G - b_1$. Аналогично y_2 и x_3 связаны в $G - b_1$, ..., y_{s-1} и x_s связаны в $G - b_1$, и, наконец, y_s и x_1 (обе лежат в $K_s = K_0$) связаны в $G - b_1$. Кроме того, мосты $b_2, \ldots, b_s$ отличны от b_1, поэтому они присутствуют в $G - b_1$. Теперь можно пройти в $G - b_1$ от y_1 к x_2, затем по мосту b_2 к y_2, потом к x_3, ..., по мосту b_s к y_s и к x_1. Итак, x_1 и y_1 связаны в $G - b_1$. Противоречие.

Если G связен, то и граф компонент связен: путь в G между вершинами из разных компонент проходит последовательно через компоненты, а при переходе между разными компонентами использует ребро, соединяющее разные компоненты, то есть мост. Связный граф без циклов — дерево.

Q.E.D.

Следствие. (листовые компоненты)
Если связный граф G имеет хотя бы один мост, то существуют по крайней мере две компоненты рёберной двусвязности, инцидентные ровно одному мосту («листья» дерева мостов).

Доказательство.
Дерево мостов имеет не менее двух вершин (две компоненты по разные стороны от моста). Рассмотрим

простой путь наибольшей длины в этом дереве; его длина не меньше 1, а оба его конца имеют степень 1: иначе у конца нашёлся бы второй сосед, который либо лежит на пути (тогда получился бы цикл), либо не лежит на нём (тогда путь можно было бы удлинить). Эти два конца и есть искомые листья.

Q.E.D.

5. Отношение вершинной двусвязности

Теперь потребуем более сильной надёжности: между объектами должны быть два пути, не имеющие общих *вершин*. Тут есть тонкость. Если определить отношение на вершинах, то оно перестанет быть транзитивным: вершина-«шарнир» (точка сочленения), общая для двух «кусков» графа, окажется двусвязной с вершинами обоих кусков, хотя сами куски друг с другом не двусвязны. Поэтому отношение задают на *рёбрах*. Граф везде неориентированный.

Определение. (вершинная двусвязность рёбер)
Два ребра $e = ab$ и $f = cd$ называются *вершинно двусвязными*, пишем $e \equiv f$, если $e = f$ или существуют два пути без общих вершин: один из a в c, другой из b в d (или, в другой нумерации концов, один из a в d, другой из b в c). Допускаются пути длины 0 (когда, например, $a = c$).

Как и раньше, пути можно считать простыми: выбрасывание повторяющихся вершин сохраняет непересекаемость (вершины нового пути — часть вершин старого). Следующая лемма показывает, что вершинная двусвязность различных рёбер означает «лежат на общем простом цикле».

Лемма. (о цикле)
Различные рёбра e и f вершинно двусвязны тогда и только тогда, когда они лежат на одном простом цикле. В частности, все рёбра одного простого цикла попарно вершинно двусвязны.

Доказательство.
($\Rightarrow$) Пусть $e = ab$, $f = cd$, и P, Q — простые непересекающиеся по вершинам пути из a в c и из b в d. Тогда последовательность P (от a до c), ребро f (от c к d), путь Q в обратном порядке (от d до b), ребро e (от b к a) образует замкнутый путь, в котором все вершины различны (вершины P различны, вершины Q различны, а между собой P и Q вершин не делят). Его длина не меньше 3: длина 2 означала бы, что P и Q имеют длину 0, то есть $a = c$ и $b = d$ и $e = f$. Значит, это простой цикл, содержащий e и f.

($\Leftarrow$) Пусть $e = ab$ и $f = cd$ лежат на простом цикле C. Удалим из C рёбра e и f; цикл распадётся на два пути (возможно, длины 0), не имеющие общих вершин, каждый из которых соединяет конец ребра e с концом ребра f. Это и есть нужные пути.

Q.E.D.

Теорема. (вершинная двусвязность — эквивалентность)
Вершинная двусвязность $\equiv$ является отношением эквивалентности на множестве рёбер.

Доказательство.
Рефлексивность по определению ($e = e$). Симметричность очевидна из определения (оно симметрично относительно e и f).

Транзитивность. Пусть $e \equiv f$ и $f \equiv g$. Если какие-то два из рёбер e, f, g совпадают, то всё тривиально. Пусть они различны; по лемме есть простой цикл C_1, содержащий e и f, и простой цикл C_2, содержащий f и g. Если g лежит на C_1, то $e \equiv g$ по лемме. Пусть g не лежит на C_1.

У цикла C_2 есть не менее двух вершин на C_1 (концы ребра f). Эти вершины делят C_2 на дуги — пути между последовательными такими вершинами. Ребро g лежит на одной из дуг; пусть это путь P с концами x и y. Тогда $x \neq y$, оба лежат на C_1, внутренние вершины P не лежат на C_1, а рёбра P не принадлежат C_1 (у каждого ребра P либо есть внутренний конец, либо это само ребро g, не лежащее на C_1). Вершины x и y делят C_1 на два пути Q_1 и Q_2 из x в y, которые имеют только общие концы; ребро e лежит на одном из них, скажем на Q_1. Тогда P и Q_1 имеют лишь общие концы x, y, и вместе образуют простой цикл (длина не меньше 3: иначе оба состояли бы из одного ребра xy, то есть $e = g$). Этот цикл содержит e и g, поэтому $e \equiv g$.

Q.E.D.

Определение. (блок)
Классы эквивалентности отношения $\equiv$ называются *компонентами вершинной двусвязности* или *блоками*. Блок — это множество рёбер; вершина *принадлежит* блоку, если она является концом одного из его рёбер. Вместе со своими вершинами блок задаёт подграф.

Заметим, что мост не лежит ни на одном простом цикле, поэтому он образует отдельный блок из одного ребра; любое другое ребро лежит на простом цикле, и все рёбра этого цикла в том же блоке, так что такой блок содержит не менее трёх рёбер.

Лемма. (свойства блоков)
1. Блок — связный подграф: любые две его вершины соединены путём из рёбер этого блока.
2. Два различных блока имеют не более одной общей вершины.

Доказательство.

1. Пусть $e \neq f$ — рёбра блока B. Они лежат на общем простом цикле C, а любое ребро g цикла C вершинно двусвязно с e (по лемме о цикле), то есть лежит в B. Значит, весь цикл C лежит в B, и концы e и f соединены путём по рёбрам B (по дуге цикла). Значит, любые две вершины блока соединены путём из его рёбер.
2. Пусть блоки $B \neq B'$ имеют две различные общие вершины x и y. По п. 1 есть простой путь P из x в y по рёбрам B и простой путь P' из x в y по рёбрам B'. Так как блоки не имеют общих рёбер и $x \neq y$, пути различны. По лемме о развилке в их объединении есть простой цикл, составленный из кусков P и P', каждый из которых содержит ребро. Он содержит ребро из B и ребро из B', то есть эти рёбра вершинно двусвязны. Противоречие.

Q.E.D.

5.1. Точки сочленения

Определение. (точка сочленения)
Вершина v называется *точкой сочленения* (разрезающей вершиной), если после её удаления число компонент связности увеличивается.

Пусть K — компонента связности, содержащая v. Число компонент в $G - v$ равно числу компонент G, кроме K, плюс число компонент в $K - v$. Поэтому v — точка сочленения тогда и только тогда, когда $K - v$ имеет не менее двух компонент.

Теорема. (характеризация точки сочленения)
Для вершины v следующие условия равносильны:

1. v — точка сочленения;
2. v принадлежит не менее чем двум блокам;
3. найдутся вершины $x, y \neq v$, такие что $x \rightsquigarrow y$ в G, и *каждый* путь из x в y проходит через v.

Доказательство.
$(1 \Rightarrow 2)$ Пусть $K - v$ имеет компоненты $C_1, C_2, \ldots$ (не менее двух). Так как K связна, в каждой C_i есть сосед вершины v (путь из вершины C_i в v последний раз входит в v из той же компоненты $G - v$). Возьмём соседей $a_1 \in C_1, a_2 \in C_2$ и рёбра $e_1 = va_1, e_2 = va_2$. Если бы $e_1 \equiv e_2$, то они лежали бы на одном простом цикле; у вершины v на цикле ровно два инцидентных цикла ребра, это e_1 и e_2, а остаток цикла — путь из a_1 в a_2 в $G - v$, что невозможно (разные компоненты). Значит, e_1 и e_2 лежат в разных блоках, и v принадлежит двум блокам.

$(2 \Rightarrow 1)$ Пусть $e = va$ и $f = vb$ лежат в разных блоках $(a \neq b)$. Если бы a и b были связаны в $G - v$ простым путём P, то e, P, f образовали бы простой цикл, и $e \equiv f$. Значит, a и b лежат в $G - v$ в разных компонентах, хотя в G они связаны через v. Поэтому $K - v$ имеет не менее двух компонент.

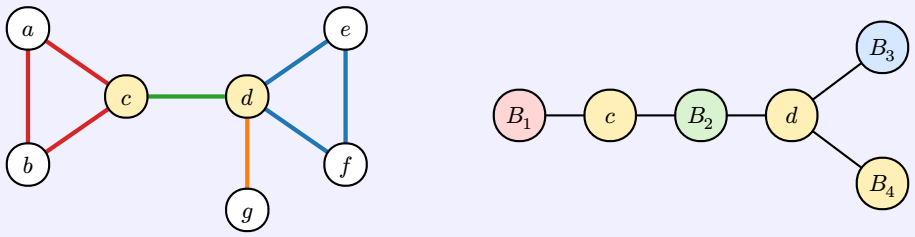
$(1 \Rightarrow 3)$ Возьмём $x = a_1, y = a_2$ из доказательства $(1 \Rightarrow 2)$: они связаны в G (через v), а в $G - v$ нет, так что любой путь из x в y проходит через v. $(3 \Rightarrow 1)$ Вершины x и y лежат в одной компоненте K графа G, но в $G - v$ не связаны, то есть $K - v$ не связна.

Q.E.D.

5.2. Дерево блоков и точек сочленения

Определение. (дерево блоков и точек сочленения)
Построим двудольный граф $T(G)$: его вершины — блоки графа G и точки сочленения графа G; точка сочленения c соединена с блоком B, если c принадлежит B.

Пример.
В графе на рисунке четыре блока: треугольник B_1 (красный), мост cd — блок B_2 (зелёный), треугольник B_3 (синий), мост dg — блок B_4 (оранжевый). Точки сочленения — c и d (жёлтые). Справа — граф $T(G)$.



Теорема. (о дереве блоков)
Граф $T(G)$ не содержит циклов. Если G связен, то $T(G)$ — дерево.

Доказательство.
Предположим, что в $T(G)$ есть цикл, и выберем цикл с наименьшим числом вершин: $B_1, c_1, B_2, c_2, \ldots, B_s, c_s$, где B_i — различные блоки, c_i — различные точки сочленения, $c_i \in B_i \cap B_{i+1}$ (индексы по модулю s), $s \geq 2$.

Если $s = 2$, то блоки $B_1 \neq B_2$ содержат две различные общие вершины c_1, c_2, что запрещено свойством 2 блоков.

Пусть $s \geq 3$. Покажем, что тогда $B_i \cap B_j$ при $i \neq j$ пусто, если блоки B_i, B_j не соседние в цикле, и равно $\{c_i\}$, если $j = i + 1$. Для соседних блоков это следует из свойства 2 (общая вершина не более одной, и c_i — общая). Если у несоседних блоков B_i и B_j есть общая вершина z, то z — точка сочленения (она принадлежит двум блокам), смежная в $T(G)$ с обоими блоками B_i и B_j. Тогда более короткая из двух дуг цикла между B_i и B_j вместе с путём B_i, z, B_j даёт в $T(G)$ цикл с меньшим числом вершин (а если z лежит на самой дуге — то ещё более короткий), что противоречит выбору цикла.

Для каждого i выберем по свойству 1 простой путь P_i по рёбрам блока B_i из c_{i-1} в c_i (эти вершины различны и обе принадлежат B_i). Пути P_i и P_j при $i \neq j$ могут пересекаться только по вершинам из $B_i \cap B_j$, то есть только в c_i при $j = i + 1$ (и c_{i-1} при $j = i - 1$). Поэтому склейка $P_1, P_2, \ldots, P_s$ — простой цикл длины не менее 3. Он содержит рёбра по крайней мере двух разных блоков B_1 и B_2, но все рёбра простого цикла лежат в одном блоке (лемма о цикле). Противоречие.

Пусть G связен; покажем, что $T(G)$ связно. Для двух блоков B, B' возьмём рёбра $e \in B$, $f \in B'$ и последовательность рёбер $e = g_0, g_1, \ldots, g_r = f$, в которой соседние рёбра имеют общий конец (такая есть: ребро e, затем рёбра пути от конца e до начала f, затем f). Если соседние рёбра g_{k-1}, g_k лежат в разных блоках, то их общий конец принадлежит обоим блокам, то есть является точкой сочленения, соединённой в $T(G)$ с обоими блоками. Значит, последовательность блоков вдоль этой цепочки даёт путь в $T(G)$ из B в B'. Связный граф без циклов — дерево.

Q.E.D.

Лемма. (листовой блок)
Если связный граф G имеет не менее двух блоков, то существует блок B и точка сочленения c, такие что c — единственная вершина B, принадлежащая другим блокам (то есть B присоединён к остальному графу одной вершиной c). Таких блоков не менее двух.

Доказательство.
Так как $T(G)$ — дерево с не менее чем двумя блоками, в нём есть ребро, то есть есть точка сочленения, и у дерева не менее двух листьев (конец наибольшего простого пути). Точка сочленения лежит не менее чем в двух блоках, поэтому её степень в $T(G)$ не меньше 2; значит, все листья — блоки. Пусть B — лист, c — его единственный сосед. Любая другая вершина блока B, принадлежащая ещё какому-то блоку, была бы точкой сочленения, смежной с B в $T(G)$; такой вершины, кроме c, нет.

Q.E.D.

6. Ациклические неориентированные графы. Эквивалентные определения дерева

Определение. (лес, дерево, лист)
Неориентированный граф без простых циклов называется *ациклическим* или *лесом*. Связный лес называется *деревом*. Вершина степени 1 называется *листом*.

Прежде чем сформулировать основную теорему, докажем три вспомогательные леммы.

Лемма. (о листьях)
В дереве с не менее чем двумя вершинами есть по крайней мере два листа.

Доказательство.
Так как дерево связно и содержит не менее двух вершин, в нём есть ребро, значит, и простые пути

положительной длины. Рассмотрим простой путь $x_0, x_1, ..., x_k$ наибольшей длины ($k \geq 1$). Допустим, что у вершины x_k есть сосед $y \neq x_{k-1}$. Если y не лежит на пути, то $x_0, ..., x_k, y$ — более длинный простой путь, что невозможно. Если $y = x_j$ для некоторого $j \leq k-2$, то $x_j, ..., x_k$ — простой цикл, что невозможно в дереве. Значит, $\deg(x_k) = 1$. Точно так же $\deg(x_0) = 1$, а $x_0 \neq x_k$. Итак, есть два различных листа.

Q.E.D.

Лемма. (об удалении листа)
Если ℓ — лист дерева T с не менее чем двумя вершинами, то $T - \ell$ — дерево.

Доказательство.
Граф $T - \ell$ ациклический как подграф ациклического. Он связен: если $x, y \neq \ell$, то простой путь из x в y в T не проходит через ℓ (внутренняя вершина простого пути имеет в нём два различных соседа, а у ℓ сосед только один), поэтому этот путь лежит в $T - \ell$.

Q.E.D.

Лемма. (об остовном дереве)
В любом связном графе G есть остовное дерево, то есть остовный подграф, являющийся деревом.

Доказательство.
Пока в графе есть простой цикл, будем удалять из него любое ребро. По характеризации мостов (ребро на простом цикле не является мостом) и лемме об удалении ребра, от такого удаления связность не нарушается. Процесс конечен, так как рёбер конечное число. В конце получаем остовный подграф, который связен и не содержит циклов, то есть дерево.

Q.E.D.

Теорема. (эквивалентные определения дерева)
Пусть G — граф с $n \geq 1$ вершинами и m рёбрами. Следующие условия равносильны:
1. G связен и не содержит циклов (то есть G — дерево);
2. G связен и $m = n - 1$;
3. G не содержит циклов и $m = n - 1$.

Доказательство.
$(1 \Rightarrow 2)$ Индукция по n. При $n = 1$ нет рёбер, $m = 0 = n - 1$. Пусть $n \geq 2$ и утверждение верно для деревьев с $n - 1$ вершиной. По лемме о листьях в дереве G есть лист ℓ; по лемме об удалении листа $G - \ell$ — дерево с $n - 1$ вершиной, и по предположению индукции у него $n - 2$ ребра. У G на одно ребро больше (ребро листа), то есть $n - 1$. Заметим, что тем самым доказано: *в любом дереве* $m = n - 1$; поэтому $(1 \Rightarrow 3)$ тоже верно.

$(2 \Rightarrow 1)$ По лемме об остовном дереве в связном G есть остовное дерево T. По уже доказанному у T ровно $n - 1$ ребро, то есть столько же, сколько у G. Значит, $T = G$, и G не содержит циклов.

$(3 \Rightarrow 1)$ Пусть G — лес с k компонентами связности; каждая компонента связна и ациклична, то есть является деревом с n_i вершинами и $n_i - 1$ рёбрами. Тогда $m = \sum(n_i - 1) = n - k$. Так как $m = n - 1$, получаем $k = 1$, то есть G связен.

Q.E.D.

Следствие.
В лесу с n вершинами и k компонентами связности ровно $n - k$ рёбер.

Дадим ещё две важные характеристики дерева.

Теорема. (единственность пути, мосты)
Для графа G равносильны условия:
1. G — дерево;
2. для любых двух вершин существует ровно один простой путь между ними;
3. G связен, и каждое его ребро является мостом.

Доказательство.
$(1 \Rightarrow 2)$ Путь между любыми двумя вершинами существует, так как граф связен, а простой путь есть по лемме о простом пути. Если бы существовали два различных простых пути с одними концами, то по лемме о развилке в графе был бы простой цикл.

$(2 \Rightarrow 1)$ Граф связен. Если бы в нём был простой цикл, то для двух соседних вершин u, v цикла нашлись бы два различных простых пути: ребро uv и остальная часть цикла.

$(1 \Rightarrow 3)$ В ациклическом графе ни одно ребро не лежит на простом цикле, а ребро, не лежащее на простом цикле, является мостом (характеризация мостов, пункт 4).

$(3 \Rightarrow 1)$ Если бы в графе был простой цикл, то его рёбра не были бы мостами (характеризация мостов).

Q.E.D.

7. Подсчёт числа остовных деревьев с помощью матрицы Кирхгофа

Определение. (остовное дерево, матрица Кирхгофа)
Остовным деревом графа G называется остовный подграф, являющийся деревом. Число остовных деревьев обозначим $\tau(G)$. Остовные деревья различаются как множества рёбер (при фиксированных вершинах).

Матрицей Кирхгофа (лапласианом) графа G с вершинами $1, \ldots, n$ называется матрица $K = D - A$, где A — матрица смежности, а D — диагональная матрица степеней, $D_{ii} = \deg(i)$. То есть $K_{ii} = \deg(i)$, а при $i \neq j$ элемент K_{ij} равен -1, если $ij \in E$, и 0 иначе.

Матрица K симметрична, а сумма элементов в каждой строке равна нулю (на диагонали $\deg(i)$, а ровно $\deg(i)$ элементов строки равны -1). Значит, $K \cdot \mathbf{1} = 0$, где $\mathbf{1}$ — столбец из единиц, и $\det K = 0$. Теорема Кирхгофа утверждает, что алгебраические дополнения матрицы K считают остовные деревья.

Пример.
Для графа G_0 (квадрат $1 - 2 - 3 - 4 - 1$ с диагональю $2 - 4$)

$$K = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 & -1 \\ -1 & 3 & -1 & -1 \\ 0 & -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & -1 & 3 \end{bmatrix}.$$

Вычеркнем, например, строку и столбец с номером 2 и вычислим определитель получившейся матрицы 3×3:

$$\det\begin{bmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 3 \end{bmatrix} = 2(6-1) - 0 + (-1)(0+2) = 10 - 2 = 8.$$

Проверим перебором: остовное дерево состоит из $n-1=3$ рёбер из пяти, всего $\binom{5}{3}=10$ наборов; из них не являются деревьями ровно два набора — треугольники $1-2-4$ и $2-3-4$. Остаётся 8 остовных деревьев. Всё совпало.

Теорема. (Кирхгоф)
Пусть G — граф с $n \geq 2$ вершинами, K — его матрица Кирхгофа. Тогда число остовных деревьев $\tau(G)$ равно любому алгебраическому дополнению элемента матрицы K. В частности, оно равно определителю матрицы, получающейся из K вычёркиванием строки и столбца с одним и тем же номером u (любым).

Доказательство проведём в несколько шагов. Сначала построим вспомогательный объект — матрицу инцидентности.

Определение. (матрица инцидентности)
Зададим на рёбрах графа G произвольную ориентацию: каждому ребру $e = ab$ припишем начало и конец, например $a \to b$. *Матрица инцидентности* B — это матрица размера $n \times m$ со строками-вершинами и столбцами-рёбрами: в столбце ребра $a \to b$ на месте строки a стоит -1, на месте строки b стоит $+1$, остальные элементы столбца равны нулю.

Лемма. (о произведении BB^T)
$BB^T = K$. Более того, если B_u — матрица B с вычеркнутой строкой u (размера $(n-1)\times m$), то $B_u B_u^T$ — это матрица K с вычеркнутыми строкой u и столбцом u.

Доказательство.
$(BB^T)_{ij} = \sum_e B_{ie}B_{je}$. При $i=j$ слагаемое равно $B_{ie}^2 = 1$, если e инцидентно i, и 0 иначе, значит, сумма равна $\deg(i)$. При $i \neq j$ слагаемое отлично от нуля лишь для ребра e, инцидентного обеим вершинам i и j, то есть для ребра $e = ij$ (оно единственно, если есть); тогда $B_{ie}B_{je} = (-1)\cdot(+1) = -1$. Получаем в точности K_{ij}. Вычёркивание строки u у B приводит к вычёркиванию строки и столбца u у произведения, так как $(B_u B_u^T)_{ij}$ при $i, j \neq u$ задаётся той же суммой.

Q.E.D.

Нам понадобится формула из линейной алгебры (её доказательство в курсе линейной алгебры, здесь используем как известный факт).

Теорема. (формула Бине–Коши)
Пусть C — матрица размера $r \times m$, $r \leq m$. Для множества S из r столбцов обозначим через $C[S]$ квадратную подматрицу из этих столбцов. Тогда

$$\det(CC^T) = \sum_S (\det C[S])^2,$$

где суммирование идёт по всем r-элементным множествам столбцов. Если $m < r$, то $\det(CC^T) = 0$.

Лемма. (миноры матрицы инцидентности)
Пусть S — множество из $n-1$ ребра графа G, а $B_u[S]$ — квадратная подматрица B_u из столбцов, отвечающих рёбрам S. Если подграф (V, S) является остовным деревом, то $\det B_u[S] = \pm 1$; иначе $\det B_u[S] = 0$.

Доказательство.
Случай 1: (V, S) *не дерево.* Так как в этом подграфе $n-1$ ребро, по теореме об эквивалентных определениях дерева он не связен. Выберем его компоненту связности Q, не содержащую вершину u (компонент не менее двух). Сложим строки матрицы $B_u[S]$, отвечающие вершинам из Q (все они присутствуют, так как $u \notin Q$). Для каждого ребра $e \in S$ оба его конца лежат в одной компоненте. Если оба конца в Q, то сумма соответствующих двух элементов столбца равна $-1+1=0$; если оба вне Q, то вклада нет. Значит, сумма строк равна нулю, строки линейно зависимы и $\det B_u[S] = 0$.

Случай 2: (V, S) *— дерево.* Индукция по n. При $n = 2$ матрица $B_u[S]$ имеет размер 1×1 и состоит из единственного элемента ± 1. Пусть $n \geq 3$. В дереве есть не менее двух листьев, поэтому есть лист $\ell \neq u$. Строка ℓ в матрице $B_u[S]$ содержит ровно один ненулевой элемент (± 1) — в столбце единственного ребра $e_\ell \in S$, инцидентного ℓ. Разложим определитель по этой строке: $\det B_u[S] = \pm \det M$, где M — матрица с вычеркнутыми строкой ℓ и столбцом e_ℓ. Остальные столбцы имеют в строке ℓ нули, поэтому M — это в точности матрица $B_u[S']$ для дерева $T' = (V \setminus \{\ell\}, S \setminus \{e_\ell\})$ с $n-1$ вершиной (по лемме об удалении листа это дерево; оно содержит u). По предположению индукции $\det M = \pm 1$.

Q.E.D.

Доказательство. (теорема Кирхгофа)
Зафиксируем вершину u. По лемме о произведении и формуле Бине–Коши (с $C = B_u$, $r = n-1$)

$$\det K^{(u)} = \det\left(B_u B_u^T\right) = \sum_S \left(\det B_u[S]\right)^2,$$

где $K^{(u)}$ — матрица K с вычеркнутыми строкой и столбцом u. (Если $m < n-1$, то и сумма пуста, и $\det = 0$; граф тогда несвязен и остовных деревьев нет.) По лемме о минорах каждое слагаемое равно 1, если S — остовное дерево, и 0 иначе. Значит, сумма равна числу остовных деревьев: $\det K^{(u)} = \tau(G)$. Это алгебраическое дополнение диагонального элемента K_{uu} (знак $(-1)^{u+u} = +1$).

Осталось показать, что и недиагональные алгебраические дополнения равны тому же числу. Это следует из следующей леммы, применённой к K.

Q.E.D.

Лемма. (о равенстве алгебраических дополнений)
Пусть K — симметричная матрица порядка n, и $K \cdot \mathbf{1} = 0$. Тогда все её алгебраические дополнения C_{ij} равны между собой.

Доказательство.
Так как $K\mathbf{1} = 0$, то $\det K = 0$. Пусть $\operatorname{adj} K$ — присоединённая матрица (её элемент (i, j) равен C_{ji}); для неё $K \cdot \operatorname{adj} K = \det K \cdot I = 0$. Матрица K симметрична, поэтому $C_{ij} = C_{ji}$.

Если $\operatorname{rk} K \leq n-2$, то все миноры порядка $n-1$ равны нулю, то есть все $C_{ij} = 0$, и они равны.

Если $\operatorname{rk} K = n-1$, то ядро K одномерно и совпадает с линейной оболочкой вектора $\mathbf{1}$. Равенство $K \cdot \operatorname{adj} K = 0$ означает, что каждый столбец матрицы $\operatorname{adj} K$ лежит в ядре K, то есть состоит из одинаковых

чисел: $C_{ji} = \lambda_i$ для всех j (столбец с номером i). Из симметрии $C_{ij} = C_{ji}$ получаем $\lambda_j = C_{ij} = C_{ji} = \lambda_i$ для всех i, j, то есть все дополнения равны.

Q.E.D.

8. Коды Прюфера. Количество помеченных деревьев

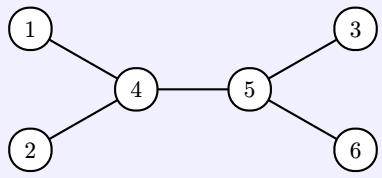
Сколько существует деревьев с n вершинами? Если считать деревья «с точностью до переименования вершин», вопрос сложный. Но если вершины пронумерованы, ответ неожиданно простой.

Определение. (помеченное дерево)
Помеченное дерево на n вершинах — это дерево с множеством вершин $\{1, 2, ..., n\}$. Два помеченных дерева считаются одинаковыми, если у них одно и то же множество рёбер. Например, три различных помеченных дерева на трёх вершинах — пути $1 - 2 - 3$, $2 - 1 - 3$, $1 - 3 - 2$.

Определение. (код Прюфера)
Пусть T — помеченное дерево на вершинах из упорядоченного множества X, $|X| = n \geq 2$. *Кодом Прюфера* дерева T называется последовательность $(a_1, ..., a_{n-2})$, которая строится так. Положим $T_0 = T$. Для $i = 1, ..., n - 2$: выбираем в дереве T_{i-1} лист ℓ_i с *наименьшим* номером, записываем в a_i номер его единственного соседа в T_{i-1} и удаляем лист: $T_i = T_{i-1} - \ell_i$. В конце остаётся дерево T_{n-2} из двух вершин (одного ребра). Для $n = 2$ код пуст.

Алгоритм корректен: на каждом шаге T_{i-1} имеет не менее трёх вершин, поэтому по лемме о листьях в нём есть лист, а по лемме об удалении листа T_i снова дерево.

Пример.
Дерево на шести вершинах с рёбрами $1 - 4$, $2 - 4$, $4 - 5$, $3 - 5$, $5 - 6$:



Листья: $1, 2, 3, 6$. Шаг 1: наименьший лист 1, его сосед 4, записываем 4, удаляем 1. Шаг 2: листья $2, 3, 6$; удаляем 2, записываем 4 (теперь у вершины 4 остался один сосед 5, и она сама стала листом). Шаг 3: листья $3, 4, 6$; удаляем 3, записываем 5. Шаг 4: листья $4, 6$; удаляем 4, записываем 5. Остались вершины $5, 6$. Код Прюфера: $(4, 4, 5, 5)$. Вершины 4 и 5 имеют степень 3 и встречаются в коде по два раза, а листья $1, 2, 3, 6$ не встречаются — это не случайность.

Лемма. (о числе вхождений)
Каждая вершина v встречается в коде Прюфера дерева T ровно $\deg_T(v) - 1$ раз. В частности, вершины, не встречающиеся в коде, — это в точности листья дерева T.

Доказательство.
На каждом шаге i удаляется ровно одно ребро $\ell_i a_i$ дерева T, и вершина a_i записывается в код. Рёбра T, инцидентные v, делятся на удалённые на каких-то шагах и (возможно) последнее оставшееся ребро. Если на шаге i удалено ребро, инцидентное v, то либо $v = a_i$ (тогда v записана в код), либо $v = \ell_i$ (тогда v удалена как лист вместе со своим последним ребром, и в код ничего о ней не записывается).

Если вершина v никогда не удаляется, то она остаётся в последнем ребре; все остальные её $\deg(v) - 1$ рёбер были удалены на шагах, где $v = a_i$, так как v не может быть удаляемым листом. Если v удалена на шаге j как лист ℓ_j, то её $\deg(v) - 1$ других рёбер удалены на более ранних шагах, где $v = a_i$, а последнее ребро удаляется на шаге j без записи v. В обоих случаях v входит в код ровно $\deg(v) - 1$ раз.

Q.E.D.

Теорема. (Прюфер)
Для любого упорядоченного множества X из $n \geq 2$ элементов отображение «дерево $\to$ код Прюфера» является биекцией между помеченными деревьями на множестве вершин X и последовательностями $(a_1, \ldots, a_{n-2})$ элементов X (длины $n-2$, повторы разрешены). Следовательно, число помеченных деревьев на n вершинах равно n^{n-2} (формула Кэли).

Доказательство.
Докажем индукцией по n утверждение: *для любой последовательности $a \in X^{n-2}$ существует ровно одно дерево на множестве вершин X с кодом a.*

База $n = 2$. Последовательность пуста, дерево на двух вершинах единственно (одно ребро) и имеет пустой код.

Шаг. Пусть $n \geq 3$ и утверждение верно для $n-1$ (для любых упорядоченных множеств такой мощности). Пусть $a = (a_1, \ldots, a_{n-2}) \in X^{n-2}$. Так как различных значений в a не более $n-2 < n$, множество $X \setminus \{a_1, \ldots, a_{n-2}\}$ непусто; обозначим его наименьший элемент ℓ. Положим $X' = X \setminus \{\ell\}$ и $a' = (a_2, \ldots, a_{n-2})$. Элементы a' лежат в X' (так как ℓ не встречается в a), и $a_1 \in X'$.

Единственность. Пусть T — дерево с кодом a. По лемме о числе вхождений листья T — это в точности элементы X, не встречающиеся в a, то есть наименьший лист — это ℓ. Значит, на первом шаге алгоритма удаляется ℓ, а записывается его сосед; поэтому ℓ соединён ребром с a_1 (и только с ним). Оставшиеся шаги алгоритма — это построение кода дерева $T - \ell$ на множестве X', и этот код равен a'. По предположению индукции $T - \ell$ определяется однозначно по a', а значит, и T — это $T - \ell$ с присоединённым к a_1 листом ℓ.

Существование. Пусть T' — дерево на X' с кодом a' (оно есть по предположению индукции), а T получено из T' присоединением новой вершины ℓ, соединённой ребром с a_1. Найдём листья T: это ℓ и листья T', отличные от a_1 (степень a_1 в T не меньше 2, так как в T' не менее двух вершин и T' связно). По лемме о числе вхождений листья T' — это $X' \setminus \{a_2, \ldots, a_{n-2}\}$. Значит, листья T — это $X \setminus \{a_1, \ldots, a_{n-2}\}$ (вершина ℓ не лежит в X' и не встречается в a), а наименьший из них — ℓ по выбору. Поэтому алгоритм на T первым шагом удаляет ℓ и записывает a_1, а далее строит код дерева $T - \ell = T'$, равный a'. Итак, код T есть a.

Итак, отображение «дерево $\to$ код» биективно, и число деревьев равно числу последовательностей: n значений в каждой из $n-2$ позиций, то есть n^{n-2}.

Q.E.D.

Доказательство даёт и алгоритм *восстановления* дерева по коду: ищем наименьшую вершину ℓ_1, не встречающуюся в $a_1, \ldots, a_{n-2}$, и соединяем её с a_1; затем ищем наименьшую неиспользованную вершину ℓ_2, не встречающуюся в $a_2, \ldots, a_{n-2}$, соединяем её с a_2, и так далее; в конце соединяем две оставшиеся вершины.

Пример.
Восстановим дерево по коду $(4, 4, 5, 5)$ при $n = 6$. Вершины, не входящие в код: $1, 2, 3, 6$. Шаг 1: $\ell_1 = 1$, ребро $1 - 4$. Шаг 2: не входят в $(4, 5, 5)$ и не использованы $2, 3, 6$, берём 2: ребро $2 - 4$. Шаг 3: не входят

в $(5,5)$ и не использованы $3,4,6$, берём 3: ребро $3-5$. Шаг 4: не входят в (5) и не использованы $4,6$, берём 4: ребро $4-5$. Остались $5,6$: ребро $5-6$. Получили исходное дерево.

Следствие.
Число помеченных деревьев на вершинах $1,\dots,n$, в которых вершина i имеет степень d_i (где $d_i \geq 1$ и $\sum d_i = 2n-2$), равно

$$\frac{(n-2)!}{(d_1-1)!\cdots(d_n-1)!}.$$

Доказательство.
По лемме о числе вхождений такие деревья соответствуют последовательностям длины $n-2$, в которых число i встречается ровно $d_i - 1$ раз, а число таких последовательностей — мультиномиальный коэффициент.

Q.E.D.

9. Эйлеровы графы. Необходимое и достаточное условие эйлеровости

Определение. (эйлеров цикл и путь)
Эйлеровым циклом называется замкнутая цепь (замкнутый рёберно простой путь), содержащая *все* рёбра графа, то есть замкнутый путь, проходящий по каждому ребру ровно один раз. *Эйлеровым путём* называется рёберно простой путь (не обязательно замкнутый), проходящий по каждому ребру ровно один раз. Граф, имеющий эйлеров цикл, называется *эйлеровым*. Изолированные вершины в цикле не участвуют и на эйлеровость не влияют.

Идея критерия проста: проходя через вершину, мы входим по одному ребру и выходим по другому, поэтому рёбра у вершины «разбиваются на пары».

Теорема. (критерий эйлеровости)
Граф G эйлеров тогда и только тогда, когда выполнены два условия:
1. все рёбра графа лежат в одной компоненте связности (все остальные компоненты — изолированные вершины);
2. степень каждой вершины чётна.

В частности, *связный* граф эйлеров тогда и только тогда, когда степени всех его вершин чётны.

Доказательство.
Необходимость. Пусть $W = (w_0, e_1, w_1, \dots, e_m, w_m = w_0)$ — эйлеров цикл. Все рёбра графа входят в W, а W — связный путь, поэтому все рёбра лежат в одной компоненте связности. Далее, возьмём вершину v. Каждое появление v в цикле (рассматривая его циклически, то есть склеивая w_m с w_0) задаёт пару различных рёбер: ребро, по которому в v вошли, и ребро, по которому вышли. Так как каждое ребро цикла встречается ровно один раз, а рёбра, инцидентные v, встречаются в W именно рядом с появлениями v, все рёбра, инцидентные v, разбиваются на такие пары. Значит, $\deg(v)$ чётна.

Достаточность. Индукция по числу рёбер m. При $m = 0$ эйлеров цикл — пустой путь, всё тривиально. Пусть $m > 0$ и для графов с меньшим числом рёбер, удовлетворяющих условиям 1 и 2, утверждение доказано.

Рассмотрим подграф G', образованный рёбрами G и их концами (без изолированных вершин). В нём степень каждой вершины положительна и чётна, то есть не меньше 2. По лемме о цикле при степенях ≥ 2 в G' есть простой цикл C. Удалим из G рёбра цикла C и получим граф H. Степени вершин цикла уменьшились на 2, остальные не изменились, поэтому в H все степени по-прежнему чётны. Пусть $H_1, \ldots, H_r$ — компоненты связности H, содержащие рёбра. Для каждой из них выполнены условия 1 и 2, а рёбер у неё меньше, чем у G; по предположению индукции в H_i есть эйлеров цикл E_i.

Каждая компонента H_i имеет общую вершину с циклом C. Действительно, все рёбра G лежат в одной компоненте связности, а рёбра G — это рёбра C и рёбра H; из компоненты H_i в остальную часть графа можно выйти только по рёбрам цикла C, которые целиком лежат на вершинах C. Если бы H_i не содержала вершин C, она не была бы связана с C в G, что противоречит условию 1.

Для каждой компоненты H_i выберем вершину w_i, лежащую одновременно в H_i и на C, и сдвинем E_i так, чтобы он начинался и заканчивался в w_i. Теперь обойдём цикл C, и в каждой вершине c цикла C, в которой выбраны вершины w_i для нескольких компонент, сделаем остановку и обойдём в этой вершине все такие циклы E_i по очереди (каждый из них возвращает нас в c), после чего продолжим движение по C. Получился замкнутый путь, проходящий по каждому ребру C и каждому ребру H ровно по одному разу, то есть эйлеров цикл графа G.

Q.E.D.

Критерий для эйлерова пути получается добавлением вспомогательной вершины.

Следствие. (эйлеров путь)
В графе G есть эйлеров путь тогда и только тогда, когда все рёбра лежат в одной компоненте связности, а число вершин нечётной степени равно 0 или 2. В последнем случае эйлеров путь начинается в одной вершине нечётной степени и заканчивается в другой.

Доказательство.
Необходимость. Пусть эйлеров путь идёт из s в t. Если $s = t$, это эйлеров цикл, и все степени чётны. Если $s \neq t$, то те же рассуждения о парах рёбер (вход–выход) показывают, что внутренние появления вершины дают пары рёбер, а у s и t добавляется по одному «лишнему» ребру (первое и последнее). Значит, s и t имеют нечётные степени, остальные — чётные. Условие на компоненту очевидно, так как путь связен.

Достаточность. Если нечётных вершин нет, то есть эйлеров цикл по теореме. Пусть нечётных вершин ровно две, a и b. По лемме о рукопожатиях в каждой компоненте число нечётных вершин чётно, поэтому a и b лежат в одной компоненте. Добавим новую вершину w и рёбра wa, wb. В новом графе все степени чётны, и все рёбра по-прежнему в одной компоненте, поэтому у него есть эйлеров цикл. Сдвинем его так, чтобы он начинался в w: он имеет вид $w, a, \ldots, b, w$ или $w, b, \ldots, a, w$. Отбросив w с двумя её рёбрами, получаем эйлеров путь из a в b (или из b в a) в исходном графе.

Q.E.D.

Замечание. (ориентированный случай)
Для орграфа аналогичный критерий: эйлеров цикл существует тогда и только тогда, когда все рёбра лежат в одной компоненте связности неориентированного графа, полученного забыванием ориентации, и $\deg^+(v) = \deg^-(v)$ для каждой вершины v. Необходимость: каждое появление вершины в цикле даёт одно входящее и одно исходящее ребро. Достаточность доказывается тем же индуктивным рассуждением: при $\deg^+ = \deg^- \geq 1$ по лемме о цикле в орграфе находим ориентированный цикл, удаляем его (равенство $\deg^+ = \deg^-$ сохраняется) и склеиваем эйлеровы циклы оставшихся компонент.

10. Гамильтоновы графы. Теорема Хватала

Определение. (гамильтонов путь и цикл)
Гамильтоновым путём называется простой путь, проходящий через все вершины графа. *Гамильтоновым циклом* называется простой цикл, проходящий через все вершины графа (в графе из $n \geq 3$ вершин). Граф, имеющий гамильтонов цикл, называется *гамильтоновым*.

В отличие от эйлеровости, для гамильтоновости *не известно* простого критерия (задача распознавания гамильтоновых графов NP-полна), поэтому ищут *достаточные* условия. Они, как правило, формулируются в терминах степеней вершин: чем больше у вершин рёбер, тем больше шансов обойти все вершины. Самое сильное из таких условий даёт теорема Хватала.

Теорема. (Хватал)
Пусть G — граф с $n \geq 3$ вершинами, степени которых, упорядоченные по неубыванию, равны $d_1 \leq d_2 \leq \ldots \leq d_n$. Если для каждого k с $1 \leq k < \frac{n}{2}$ выполнено

$$d_k \leq k \quad \Rightarrow \quad d_{n-k} \geq n - k,$$

то G — гамильтонов граф.

Условие теоремы будем называть *условием Хватала* $(*)$. Оно достаточное, но не необходимое для конкретного графа: например, у цикла C_5 степени $2, 2, 2, 2, 2$, при $k = 2$ имеем $d_2 = 2 \leq 2$, но $d_3 = 2 < 3$, и условие не выполнено, хотя C_5 — гамильтонов граф. Для доказательства нужны две простые леммы.

Лемма. (добавление рёбер не портит условие)
Если граф G удовлетворяет условию Хватала, то и граф G', полученный из G добавлением ребра (на тех же вершинах), удовлетворяет ему.

Доказательство.
Пусть $d_1 \leq \ldots \leq d_n$ и $d'_1 \leq \ldots \leq d'_n$ — упорядоченные степени G и G'. Сначала покажем, что $d'_i \geq d_i$ для всех i. Степени вершин при добавлении ребра не уменьшаются. В G есть не менее $n - i + 1$ вершин (с номерами $i, \ldots, n$ в упорядоченном списке) со степенью $\geq d_i$. В G' степени этих вершин не меньше, поэтому и в G' найдётся не менее $n - i + 1$ вершин со степенью $\geq d_i$; значит, i-й по величине снизу элемент последовательности d' не меньше d_i, то есть $d'_i \geq d_i$.

Теперь пусть $k < \frac{n}{2}$ и $d'_k \leq k$. Тогда $d_k \leq d'_k \leq k$, и по условию Хватала для G получаем $d_{n-k} \geq n - k$, откуда $d'_{n-k} \geq d_{n-k} \geq n - k$.

Q.E.D.

Лемма. (о подсчёте вершин с заданной степенью)
Пусть $1 \leq k < \frac{n}{2}$. Тогда
1. $d_k \leq k$ тогда и только тогда, когда в графе не менее k вершин степени $\leq k$;
2. $d_{n-k} \geq n - k$ тогда и только тогда, когда в графе не менее $k + 1$ вершин степени $\geq n - k$.

Доказательство.
1. Если $d_k \leq k$, то вершины с номерами $1, \ldots, k$ в упорядоченном списке имеют степень $\leq d_k \leq k$. Обратно, если есть k вершин степени $\leq k$, то k-й по величине снизу элемент последовательности не больше k.

2. Если $d_{n-k} \geq n-k$, то вершины с номерами $n-k, ..., n$ (их $k+1$ штука) имеют степень $\geq n-k$. Обратно, если есть $k+1$ вершин степени $\geq n-k$, то $(k+1)$-й по величине сверху элемент, то есть d_{n-k}, не меньше $n-k$.

Q.E.D.

Доказательство. теоремы Хватала

Предположим противное: существуют негамильтоновы графы на n вершинах, удовлетворяющие условию Хватала. Выберем среди них граф G с *наибольшим* числом рёбер.

Шаг 1: G не полон. Полный граф K_n ($n \geq 3$) гамильтонов. Значит, в G есть несмежные вершины. Выберем среди всех пар несмежных вершин пару a, b с наибольшей суммой степеней $\deg(a) + \deg(b)$; пусть для определённости $\deg(a) \leq \deg(b)$.

Шаг 2: гамильтонов путь из a в b. Граф $G + ab$ удовлетворяет условию Хватала (лемма о добавлении ребра) и имеет больше рёбер, чем G; по выбору G он гамильтонов. Гамильтонов цикл в $G + ab$ обязан проходить по ребру ab (иначе он был бы гамильтоновым циклом в G). Удалив это ребро, получаем гамильтонов путь $x_1, x_2, ..., x_n$ в G, где $x_1 = a$, $x_n = b$. Заметим, что $\deg_G(a) \geq 1$: в гамильтоновом цикле графа $G + ab$ вершина a имеет два соседа, один из которых b.

Шаг 3: $\deg(a) + \deg(b) \leq n-1$. Рассмотрим множества индексов

$$I = \{i : 1 \leq i \leq n-1, ax_{i+1} \in E\}, \quad J = \{i : 1 \leq i \leq n-1, x_i b \in E\}.$$

Соседи вершины a — это x_{i+1} при $i \in I$, поэтому $|I| = \deg(a)$; соседи b — это x_i при $i \in J$, поэтому $|J| = \deg(b)$. Множества I и J не пересекаются: если $i \in I \cap J$, то есть $ax_{i+1} \in E$ и $x_i b \in E$, то

$$a = x_1, x_2, ..., x_i, b = x_n, x_{n-1}, ..., x_{i+1}, a$$

— гамильтонов цикл в G (идём вдоль пути до x_i, прыгаем по ребру $x_i b$ в конец, возвращаемся по пути до x_{i+1} и замыкаем ребром $x_{i+1}a$), что невозможно. Так как $I, J \subseteq \{1, ..., n-1\}$ и $I \cap J = \varnothing$, получаем $\deg(a) + \deg(b) = |I| + |J| \leq n-1$.

Шаг 4: вершины x_i, $i \in I$, имеют малую степень. Пусть $k = \deg(a)$. Тогда $k \geq 1$ и $2k \leq \deg(a) + \deg(b) \leq n-1$, поэтому $k < \frac{n}{2}$. Для $i \in I$ вершина x_i не смежна с b: иначе $i \in J$. Значит, x_i и b — несмежная пара, и по выбору пары (a, b) имеем $\deg(x_i) + \deg(b) \leq \deg(a) + \deg(b)$, то есть $\deg(x_i) \leq \deg(a) = k$. Итак, есть $|I| = k$ вершин (x_i, $i \in I$) со степенью $\leq k$, и по лемме $d_k \leq k$.

Шаг 5: противоречие. Так как $k < \frac{n}{2}$ и $d_k \leq k$, условие Хватала даёт $d_{n-k} \geq n-k$, то есть (лемма) в графе не менее $k+1$ вершин w со степенью $\deg(w) \geq n-k$. Вершина a среди них не лежит: её степень $k < n-k$. У вершины a ровно k соседей, поэтому среди этих $k+1$ вершин найдётся вершина $w \neq a$, не смежная с a. Для пары несмежных вершин a, w имеем

$$\deg(a) + \deg(w) \geq k + (n-k) = n > n-1 \geq \deg(a) + \deg(b),$$

что противоречит выбору пары (a, b) с наибольшей суммой степеней. Значит, наше предположение неверно, и всякий граф с условием Хватала гамильтонов.

Q.E.D.

11. Следствия теоремы Хватала: теоремы Дирака и Оре

Условие Хватала формулируется в терминах всей последовательности степеней, поэтому его не всегда удобно проверять. Более простые достаточные условия — теоремы Оре и Дирака — оказываются его частными случаями.

Теорема. (Оре)
Пусть G — граф с $n \geq 3$ вершинами, и для любых двух *несмежных* вершин u, v выполнено $\deg(u) + \deg(v) \geq n$. Тогда G гамильтонов.

Теорема. (Дирак)
Пусть G — граф с $n \geq 3$ вершинами, и степень каждой вершины не меньше $\frac{n}{2}$. Тогда G гамильтонов.

Доказательство устроено цепочкой: условие Дирака влечёт условие Оре, условие Оре влечёт условие Хватала, а в силу теоремы Хватала граф с условием Хватала гамильтонов.

Доказательство. теоремы Дирака (из теоремы Оре)
Если $\deg(v) \geq \frac{n}{2}$ для всех v, то для любых двух вершин, в частности несмежных, $\deg(u) + \deg(v) \geq \frac{n}{2} + \frac{n}{2} = n$. Это условие теоремы Оре.

Q.E.D.

Доказательство. теоремы Оре (из теоремы Хватала)
Пусть выполнено условие Оре. Проверим условие Хватала. Пусть $1 \leq k < \frac{n}{2}$ и $d_k \leq k$; нужно показать, что $d_{n-k} \geq n - k$, то есть что в графе не менее $k + 1$ вершин степени $\geq n - k$ (лемма из предыдущего раздела).

Пусть u — вершина степени $d_k \leq k$. Вершин, отличных от u и не смежных с u, не менее $n - 1 - d_k \geq n - 1 - k$. По условию Оре каждая такая вершина w имеет степень

$$\deg(w) \geq n - \deg(u) \geq n - k.$$

Если $n - 1 - k \geq k + 1$, то есть $n \geq 2k + 2$, то нужных $k + 1$ вершин мы уже нашли. Осталось разобрать случай $n < 2k + 2$; с учётом $k < \frac{n}{2}$ это значит $n = 2k + 1$, и тогда $n - k = k + 1$.

Пусть H — множество вершин степени $\geq k + 1$, и допустим, что $|H| \leq k$. Все $\geq n - 1 - k = k$ вершин, не смежных с u, лежат в H, откуда $|H| = k$, множество H состоит в точности из вершин, не смежных с u (и $\deg(u) = k$). Обозначим $M = V \setminus H$; $|M| = k + 1$, $u \in M$, и степени всех вершин M не превосходят k. Если бы в M были две несмежные вершины, сумма их степеней была бы не больше $2k < n$, что противоречит условию Оре. Значит, M — клика из $k + 1$ вершин, каждая вершина которой уже имеет k соседей в M; так как её степень не больше k, других соседей, в частности в H, у неё нет. Но H непусто ($|H| = k \geq 1$), а любая вершина $w \in H$ не смежна ни с одной вершиной M, в частности с u, и все её соседи лежат в H, откуда $\deg(w) \leq |H| - 1 = k - 1 < k + 1$, что противоречит $w \in H$. Значит, $|H| \geq k + 1$.

Итак, условие Хватала выполнено, и по теореме Хватала G гамильтонов.

Q.E.D.

Замечание.
Условия образуют цепочку: условие Дирака $\Rightarrow$ условие Оре $\Rightarrow$ условие Хватала, поэтому теорема Хватала сильнее теорем Оре и Дирака (именно это мы и доказали). Обратные импликации неверны.

Граф на вершинах $1, 2, 3, 4, 5$, в котором вершины $2, 3, 4, 5$ попарно смежны, а вершина 1 смежна только с 2 и 3, удовлетворяет условию Оре (несмежные пары $(1, 4)$ и $(1, 5)$ имеют сумму степеней $2 + 3 = 5$), но не условию Дирака ($\deg(1) = 2 < \frac{5}{2}$).

Граф с рёбрами $1-2$, $1-3$, $1-4$, $1-5$, $2-3$, $2-5$, $3-4$ удовлетворяет условию Хватала (упорядоченные степени $2, 2, 3, 3, 4$: при $k=1$ имеем $d_1 = 2 > 1$, при $k=2$ имеем $d_3 = 3 \geq 3$), но не условию Оре (вершины 4 и 5 несмежны, а $2+2 < 5$).

12. Гамильтоновы турниры. Теорема Редеи–Камиона

Определение. (турнир)
Турниром называется орграф без петель, в котором между любыми двумя различными вершинами есть ровно одно ребро (в одном из двух направлений). Так можно записать результаты кругового турнира без ничьих: ребро $a \to b$ означает, что a победил b. *Гамильтоновым путём* (циклом) в орграфе называется ориентированный простой путь (цикл), проходящий через все вершины.

Первое наблюдение: у турнира гамильтонов путь есть всегда. Это теорема Редеи.

Теорема. (Редеи)
В любом турнире есть гамильтонов путь.

Доказательство.
Индукция по числу вершин n. При $n=1$ путь из одной вершины. Пусть $n \geq 2$ и теорема верна для турниров с $n-1$ вершиной. Выберем вершину v; в турнире $T - v$ (он снова турнир) есть гамильтонов путь $x_1 \to x_2 \to \ldots \to x_{n-1}$. Вставим в него v.

Если $v \to x_1$, то $v, x_1, \ldots, x_{n-1}$ — гамильтонов путь. Если $x_{n-1} \to v$, то подойдёт путь $x_1, \ldots, x_{n-1}, v$. Иначе $x_1 \to v$ и $v \to x_{n-1}$. Пусть j — наименьший индекс, для которого $v \to x_j$ (он существует, так как $v \to x_{n-1}$, и $j \geq 2$, так как $x_1 \to v$). Для $j-1$ ребро $v \to x_{j-1}$ отсутствует, а в турнире ребро между v и x_{j-1} есть, поэтому $x_{j-1} \to v$. Тогда

$$x_1, \ldots, x_{j-1}, v, x_j, \ldots, x_{n-1}$$

— гамильтонов путь.

Q.E.D.

Гамильтонов цикл есть не в каждом турнире: если в орграфе есть гамильтонов цикл, то любая вершина достижима из любой по этому циклу, то есть орграф сильно связен. Теорема Камиона утверждает, что для турниров это необходимое условие и достаточно.

Теорема. (Камион)
Турнир с $n \geq 3$ вершинами имеет гамильтонов цикл тогда и только тогда, когда он сильно связен.

Необходимость мы уже обсудили. Для доказательства достаточности нужны две леммы.

Лемма. (о треугольнике)
В сильно связном турнире с $n \geq 3$ вершинами есть ориентированный цикл длины 3.

Доказательство.
Выберем вершину v. Пусть O — множество вершин w с ребром $v \to w$, а I — множество вершин w с ребром $w \to v$. Так как между v и каждой другой вершиной ровно одно ребро, O и I вместе дают все вершины, кроме v (и не пересекаются). Оба множества непусты: если бы I было пусто, то в v не входило бы ни одно ребро, и v была бы недостижима из других вершин; если бы O было пусто, то из v не выходило бы рёбер.

Покажем, что есть ребро $o \to i$ с $o \in O$ и $i \in I$. Если его нет, то все рёбра между O и I идут из I в O. Тогда из вершины $o \in O$ нельзя выйти ни в I (нет рёбер из O в I), ни в v (рёбра идут $v \to O$), то есть вершины I недостижимы из o, что противоречит сильной связности. Итак, ребро $o \to i$ есть, и $v \to o \to i \to v$ — цикл длины 3.

Q.E.D.

Лемма. (об удлинении цикла)
Пусть T — сильно связный турнир с n вершинами, и в нём есть ориентированный цикл $C = (c_1, ..., c_k)$ длины k, где $3 \le k < n$. Тогда в T есть ориентированный цикл длины $k + 1$.

Доказательство.
Рассмотрим вершины v вне цикла C (они есть, так как $k < n$).

Случай 1: некоторая вершина v вне C имеет и входящее, и исходящее ребро по отношению к C, то есть для некоторых $c, c' \in C$ есть $c \to v$ и $v \to c'$. Пусть A — множество вершин цикла с ребром в v, а B — множество вершин цикла с ребром из v; они не пересекаются, вместе дают весь цикл и обе непусты. Обходя цикл, найдём место, где за вершиной из A следует вершина из B: $c_i \in A$, $c_{i+1} \in B$. Тогда $c_i \to v \to c_{i+1}$, и вставка v между c_i и c_{i+1} даёт цикл длины $k + 1$.

Случай 2: каждая вершина вне C связана с C рёбрами только одного направления. Пусть X — множество вершин v вне C, для которых все рёбра между v и C идут из C в v, а Y — множество вершин вне C, для которых все рёбра идут из v в C. По условию случая X и Y вместе дают все вершины вне C. Оба множества непусты. Действительно, если бы Y было пусто, то ни одно ребро не шло бы из вершин вне C в C, и вершины C были бы недостижимы из внешних вершин; если бы X было пусто, то из C не вело бы рёбер наружу.

Покажем, что есть ребро $x \to y$ с $x \in X$ и $y \in Y$. Возьмём $x_0 \in X$, $y_0 \in Y$ и путь из x_0 в y_0 (он есть по сильной связности). Пусть z — первая вершина этого пути, не лежащая в X, а $x \in X$ — предыдущая вершина, так что есть ребро $x \to z$. Вершина z не лежит на C, потому что рёбра между X и C идут из C в X; значит, $z \in Y$. Положим $y = z$: ребро $x \to y$ найдено.

Теперь заменим на цикле какую-нибудь вершину c_i на пару x, y: $c_1, ..., c_{i-1}, x, y, c_{i+1}, ..., c_k$. Рёбра $c_{i-1} \to x$ (все рёбра идут из C в x), $x \to y$ и $y \to c_{i+1}$ (все рёбра идут из y в C) существуют, поэтому это ориентированный цикл. Он содержит $k - 1 + 2 = k + 1$ вершину.

Q.E.D.

Доказательство. теоремы Камиона (достаточность)
Пусть турнир T сильно связен, $n \ge 3$. По лемме о треугольнике в нём есть цикл длины 3. Пока длина k текущего цикла меньше n, лемма об удлинении даёт цикл длины $k + 1$. За $n - 3$ шага получаем цикл длины n, то есть гамильтонов цикл.

Q.E.D.

13. Укладка графа на плоскости. Формула Эйлера. Гомеоморфизмы

Можно ли нарисовать граф на плоскости так, чтобы его рёбра не пересекались (например, развести дороги без перекрёстков или дорожки на печатной плате без перемычек)? Начнём с точных определений.

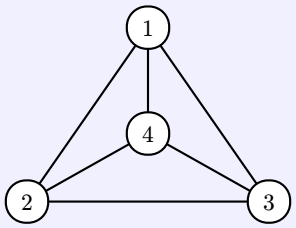
Определение. (укладка)
Укладкой (плоским рисунком) графа G на плоскости называется его изображение, в котором вершины

— различные точки плоскости, каждое ребро ab — простая (без самопересечений) кривая с концами в точках a и b, не проходящая через другие вершины, а кривые разных рёбер не имеют общих точек, кроме общих концов. Граф, имеющий укладку, называется *планарным*. Граф вместе с фиксированной укладкой называют *плоским графом*.

Замечание. (о строгости)
Дальше мы пользуемся наглядными геометрическими фактами, опираясь на *теорему Жордана* о замкнутой кривой: простая замкнутая кривая делит плоскость ровно на две области — ограниченную (внутренность) и неограниченную (внешность); любая кривая, соединяющая точку внутри с точкой снаружи, пересекает исходную кривую. (Укладку всегда можно заменить на укладку ломаными, для которых теорема Жордана элементарна.) Формальная топология выходит за рамки курса, и, как и на лекциях, мы не доказываем эти факты.

Определение. (грани)
Гранями плоского графа называются связные компоненты множества точек плоскости, не лежащих на рисунке графа (то есть области, на которые рисунок разрезает плоскость). Ровно одна грань неограничена; она называется *внешней*. *Границей* грани называется множество точек рисунка, являющихся её предельными точками.

Пример.
Граф K_4 планарен: три вершины рисуем треугольником, четвёртую ставим внутрь и соединяем с ними. У этого рисунка четыре грани: три внутренних треугольника и внешняя грань. Подсчитаем $V - E + F = 4 - 6 + 4 = 2$. Дальше мы докажем, что для связных графов эта величина всегда равна 2.



Для доказательства формулы Эйлера нам понадобятся два наглядных свойства граней.

Замечание. (используемые факты)
(F1) Если рисунок графа — дерево, то он не разрезает плоскость: у него ровно одна грань.

(F2) Если ребро e лежит на цикле C, то по разные стороны от e находятся две *различные* грани (одна внутри кривой C, другая снаружи — теорема Жордана). При удалении ребра e эти две грани сливаются в одну, а остальные грани не меняются.

Теорема. (формула Эйлера)
Для любого связного плоского графа с V вершинами, E рёбрами и F гранями выполнено

$$V - E + F = 2.$$

Доказательство.
Индукция по числу рёбер E.

Если граф — дерево, то $E = V - 1$ (теорема об эквивалентных определениях дерева) и $F = 1$ по (F1), поэтому $V - E + F = V - (V - 1) + 1 = 2$. Это охватывает и базу $E = 0$ (одна вершина).

Пусть граф не дерево, то есть в нём есть цикл. Выберем ребро e, лежащее на цикле. Граф $G - e$ связен (ребро цикла не является мостом) и имеет V вершин, $E - 1$ ребро и, по (F2), $F - 1$ грань. По предположению индукции $V - (E - 1) + (F - 1) = 2$, то есть $V - E + F = 2$.

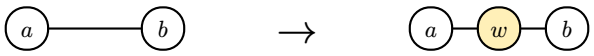
Q.E.D.

Следствие.
Число граней связного плоского графа не зависит от укладки: $F = 2 - V + E$.

13.1. Гомеоморфизм графов

Формула Эйлера и вообще планарность не замечают вершин степени 2: такую вершину можно «растворить» в ребре, не меняя картинки. Это объясняет следующее определение.

Определение. (подразделение, гомеоморфизм)
Подразделением ребра ab называется замена этого ребра на путь $a - w - b$ через новую вершину w степени 2. *Подразделением графа* называется результат нескольких таких операций. Графы G_1 и G_2 называются *гомеоморфными*, если некоторые их подразделения изоморфны. (Другими словами, один граф получается из другого цепочкой операций «подразделить ребро» и обратных к ним «убрать вершину степени 2, заменив два её ребра одним».)



Подразделение ребра ab новой вершиной w.

Лемма. (планарность и гомеоморфизм)
1. Любой подграф планарного графа планарен.
2. Граф G планарен тогда и только тогда, когда планарно любое его подразделение. В частности, гомеоморфные графы планарны или непланарны одновременно.

Доказательство.

1. Из укладки графа выбросим рисунок вершин и рёбер, не входящих в подграф: оставшийся рисунок — укладка подграфа.
2. Пусть G' — подразделение G с новой вершиной w на ребре ab. Если дана укладка G, поместим w в любую внутреннюю точку кривой ребра ab: кривая распадётся на две, и мы получим укладку G'. Обратно, по укладке G' можно «забыть» вершину w, считая две кривые aw и wb одной кривой ребра ab: получится укладка G. Для нескольких подразделений повторяем рассуждение. Гомеоморфные графы имеют изоморфные подразделения, а изоморфные графы планарны одновременно.

Q.E.D.

14. Эквивалентность укладки на сфере и на плоскости. Теоремы о вершине и ребре на внешней грани

Во внешней грани плоского графа есть что-то неестественное: она «бесконечная», а остальные грани конечные. На сфере все грани равноправны. Это наблюдение будет очень полезно.

Определение. (укладка на сфере)
Укладка на сфере определяется так же, как на плоскости: вершины — различные точки сферы, рёбра — простые кривые на сфере, не проходящие через другие вершины и не пересекающиеся друг с другом, кроме общих концов. Грани — связные компоненты дополнения рисунка на сфере.

Основной инструмент — стереографическая проекция. Рассмотрим единичную сферу $S = \{(x, y, z) : x^2 + y^2 + z^2 = 1\}$ и её «северный полюс» $N = (0, 0, 1)$. Проекция из N на плоскость $z = 0$ сопоставляет точке $(x, y, z) \in S$, $z \neq 1$, точку пересечения плоскости с прямой через N и эту точку:

$$\pi(x, y, z) = \left(\frac{x}{1 - z}, \frac{y}{1 - z}\right).$$

Обратное отображение задаётся формулой

$$\pi^{-1}(X, Y) = \left(\frac{2X}{X^2 + Y^2 + 1}, \frac{2Y}{X^2 + Y^2 + 1}, \frac{X^2 + Y^2 - 1}{X^2 + Y^2 + 1}\right).$$

Оба отображения непрерывны, поэтому π — гомеоморфизм между $S \setminus \{N\}$ и плоскостью. При приближении точки к N её образ уходит на бесконечность.

Теорема. (укладки на сфере и на плоскости)
Граф планарен (имеет укладку на плоскости) тогда и только тогда, когда он имеет укладку на сфере. При этом грани плоской укладки — это в точности образы при π граней сферической укладки, не содержащих N, а грань, содержащая N, превращается во внешнюю.

Доказательство.
($\Rightarrow$) Пусть на плоскости есть укладка. Применим к ней π^{-1}. Это непрерывное инъективное отображение, поэтому простые кривые переходят в простые кривые, а непересекающиеся множества — в непересекающиеся. Получилась укладка на сфере (она не содержит точки N).

($\Leftarrow$) Пусть на сфере есть укладка. Объединение конечного числа кривых не заполняет сферу, поэтому найдётся точка $P \in S$, не лежащая на рисунке. Повернём сферу так, чтобы P перешла в N (поворот — гомеоморфизм, он сохраняет укладку), и применим π. Образ рисунка — укладка на плоскости.

Остальное следует из того, что π — гомеоморфизм $S \setminus \{N\}$ на плоскость: он переводит связные компоненты дополнения рисунка в связные компоненты дополнения образа. Грань, содержащая N, содержит окрестность N без самой точки N; образ этой окрестности — внешность большого круга, значит, образ грани неограничен.

Q.E.D.

Теорема. (любую грань можно сделать внешней)
Пусть дана укладка планарного графа на плоскости и f — какая-нибудь её грань. Тогда существует укладка того же графа на плоскости, в которой (образ) грани f является внешней гранью.

Доказательство.
Перенесём укладку на сферу (по предыдущей теореме); грань f перейдёт в некоторую грань f' на сфере. Выберем в f' точку P, не лежащую на рисунке, повернём сферу так, чтобы P перешла в N, и спроектируем на плоскость. По предыдущей теореме грань, содержащая N, станет внешней гранью получившейся плоской укладки; это образ грани f'.

Q.E.D.

Следствие. (о вершине и ребре на внешней грани)
Пусть G — планарный граф.
1. Для любой вершины v существует укладка G на плоскости, в которой v лежит на границе внешней грани.
2. Для любого ребра e существует укладка G на плоскости, в которой e лежит на границе внешней грани.

Доказательство.
Возьмём любую укладку G. Вершина v (как и точки ребра e) лежит на границе некоторой грани: рисунок не заполняет никакой области, поэтому в сколь угодно малой окрестности точки рисунка есть точки грани, а граней конечное число. Обозначим такую грань f (для ребра e — грань с одной из его сторон). По предыдущей теореме существует укладка, в которой f — внешняя грань. Тогда v (соответственно e) лежит на границе внешней грани.

Q.E.D.

Замечание.
Формула Эйлера $V - E + F = 2$ верна и для укладок связного графа на сфере: она получается из плоского случая той же проекцией (число граней при проекции не меняется).

15. Непланарность K_5 и $K_{3,3}$

Теперь мы можем доказать, что два «минимальных» графа — K_5 (полный граф на пяти вершинах) и $K_{3,3}$ (задача о трёх домах и трёх колодцах: каждый из трёх домов нужно соединить тропинкой с каждым из трёх колодцев) — не планарны. Идея: у планарного графа не может быть слишком много рёбер, а у этих графов их слишком много. Чтобы сделать это точным, измерим «размер» граней.

Определение. (длина грани)
У каждого ребра плоского графа две стороны, и каждая сторона принадлежит ровно одной грани (обе стороны могут принадлежать одной и той же грани, например у моста). *Длиной грани* f называется число сторон рёбер, принадлежащих f (ребро, обе стороны которого лежат в f, считается два раза). Иными словами, это длина замкнутого пути, которым обходится граница грани. Обозначим её $\ell(f)$.

Так как у каждого ребра ровно две стороны, и каждая сторона принадлежит ровно одной грани, то

$$\sum_f \ell(f) = 2E. \tag{1}$$

Лемма. (о длине грани)
Пусть G — связный плоский простой граф с $V \geq 3$ вершинами. Тогда длина каждой грани не меньше 3. Если, кроме того, в G нет циклов длины 3 (треугольников), то длина каждой грани не меньше 4.

Доказательство.
Граница грани обходится замкнутым путём длины $\ell(f)$. Длина 1 означала бы петлю, которых в простом графе нет. Длина 2 означала бы либо два кратных ребра (нет), либо одно ребро, обе стороны которого лежат в f и которое составляет всю границу f; тогда в связном графе других рёбер быть не может, и $V = 2$, что исключено. Итак, $\ell(f) \geq 3$. Замкнутый путь длины 3 в простом графе — это треугольник (три

вершины попарно различны, потому что петель нет, и попарно смежны). Поэтому, если треугольников нет, то $\ell(f) \geq 4$.

Q.E.D.

Теорема. (оценка числа рёбер планарного графа)
Пусть G — связный планарный простой граф с $V \geq 3$ вершинами и E рёбрами. Тогда

$$E \leq 3V - 6.$$

Если, кроме того, в G нет треугольников, то $E \leq 2V - 4$.

Доказательство.
Возьмём укладку G с F гранями. По лемме о длине грани и (1) получаем $2E = \sum \ell(f) \geq 3F$, откуда $F \leq 2E/3$. Подставим в формулу Эйлера:

$$2 = V - E + F \leq V - E + \frac{2E}{3} = V - \frac{E}{3},$$

то есть $E \leq 3V - 6$.

Если треугольников нет, то $2E \geq 4F$, то есть $F \leq E/2$, и $2 = V - E + F \leq V - E/2$, откуда $E \leq 2V - 4$.

Q.E.D.

Теорема. (непланарность K_5 и $K_{3,3}$)
Графы K_5 и $K_{3,3}$ не планарны.

Доказательство.
Граф K_5 связен, $V = 5$, $E = \binom{5}{2} = 10$. Если бы он был планарен, то выполнялось бы $E \leq 3V - 6 = 9$, но $10 > 9$.

Граф $K_{3,3}$ связен, $V = 6$, $E = 9$. Он двудольный, поэтому в нём нет треугольников: три попарно смежные вершины не могут лежать в двух долях, так как любые две вершины одной доли несмежны. Если бы граф был планарен, то выполнялось бы $E \leq 2V - 4 = 8$, но $9 > 8$.

Q.E.D.

Следствие. (лёгкая половина теоремы Понтрягина–Куратовского)
Если граф содержит подграф, гомеоморфный K_5 или $K_{3,3}$, то он не планарен.

Доказательство.
Если бы такой граф был планарен, то по лемме о планарности и гомеоморфизме планарен был бы и его подграф, гомеоморфный K_5 или $K_{3,3}$, а значит, планарен и сам K_5 или $K_{3,3}$. Это противоречит предыдущей теореме.

Q.E.D.

16. Укладка графа с планарными компонентами рёберной и вершинной двусвязности

Выясним, достаточно ли проверять планарность по «кускам» графа. Очевидно, если граф планарен, то планарен и каждый его подграф, в частности каждая компонента рёберной двусвязности и каждый блок. Оказывается, верно и обратное. Для доказательства нам нужна возможность «склеивать» укладки.

Лемма. (о склейке)

1. Пусть G_1 и G_2 — планарные графы без общих вершин, $v_1 \in G_1$, $v_2 \in G_2$. Тогда граф, полученный из $G_1 \cup G_2$ добавлением ребра v_1v_2, планарен.
2. Пусть G_1 и G_2 — планарные графы, имеющие ровно одну общую вершину c и не имеющие общих рёбер. Тогда $G_1 \cup G_2$ планарен.

Доказательство.

1. По следствию о вершине на внешней грани уложим G_1 так, чтобы v_1 лежала на границе внешней грани, и G_2 так, чтобы v_2 лежала на границе внешней грани. Уменьшим рисунок G_2 и поместим его во внешнюю грань рисунка G_1 рядом с v_1. Обе вершины лежат на границе внешней грани объединённого рисунка, поэтому их можно соединить кривой внутри этой грани, не пересекая ничего.
2. Аналогично уложим G_1 и G_2 так, чтобы c лежала на границе внешней грани в обоих рисунках. Уменьшим рисунок G_2 и поместим его во внешнюю грань рисунка G_1 так, чтобы вершина c в G_2 совпала с вершиной c в G_1, а остальной рисунок G_2 лежал во внешней грани G_1. Это возможно, потому что c лежит на границе внешней грани G_2 (к ней можно подойти снаружи). Пересечений не возникает.

Q.E.D.

Теорема. (планарность и рёберная двусвязность)
Граф G планарен тогда и только тогда, когда для каждой компоненты рёберной двусвязности K планарен индуцированный подграф $G[K]$.

Доказательство.
($\Rightarrow$) $G[K]$ — подграф планарного графа.

($\Leftarrow$) Укладки разных компонент связности можно расположить в плоскости рядом, поэтому достаточно доказать утверждение для связного G. Индукция по числу вершин. Если у G нет мостов, то он состоит из одной компоненты рёберной двусвязности (дерево мостов — связный граф без рёбер, то есть одна вершина), и $G = G[K]$ планарен. Пусть у G есть мост. По следствию о листовых компонентах найдётся компонента K, инцидентная ровно одному мосту $e = uv$, где $u \in K$, $v \notin K$. Пусть G' — граф, полученный из G удалением всех вершин K (и моста e). Тогда G получается из G' и $G[K]$ добавлением ребра uv.

Граф G' связен: простой путь между двумя вершинами G' не может зайти в K, так как попасть в K можно только по e, а выйти — тоже только по e, и простой путь не может пройти по одному ребру дважды. По той же причине простые пути, задающие рёберную двусвязность вершин G', лежат в G', и компоненты рёберной двусвязности G' — это в точности остальные компоненты G (с теми же индуцированными подграфами). По условию они планарны, а у G' вершин меньше, чем у G; по предположению индукции G' планарен. Граф $G[K]$ планарен по условию. По лемме о склейке (п. 1) граф G планарен.

Q.E.D.

Теорема. (планарность и вершинная двусвязность)
Граф G планарен тогда и только тогда, когда планарны все его блоки (как подграфы).

Доказательство.
($\Rightarrow$) Блок — подграф.

($\Leftarrow$) Достаточно рассмотреть связный G (компоненты связности укладываются рядом). Индукция по числу блоков. Если блок один, то G совпадает с ним и планарен. Пусть блоков не менее двух. По лемме о листовом блоке есть блок B, у которого ровно одна вершина c принадлежит остальным блокам. Пусть G' — граф, полученный из G удалением всех вершин блока B, кроме c. Он связен: простой путь между вершинами G' не может зайти в $B \setminus \{c\}$, так как попасть туда и выйти можно только через c. Блоки G' — это в точности блоки G, кроме B: простой цикл не может содержать рёбра B и рёбра вне B, так как ему пришлось бы дважды пройти через c; значит, вершинная двусвязность рёбер вне B та же, что в G. По предположению индукции G' планарен (блоков меньше, и все они планарны). Блок B планарен по условию, а G' и B имеют ровно одну общую вершину c и не имеют общих рёбер. По лемме о склейке (п. 2) $G = G' \cup B$ планарен.

Q.E.D.

17. Теорема Понтрягина–Куратовского. Схема доказательства

Теорема. (Понтрягин, Куратовский)
Граф планарен тогда и только тогда, когда он не содержит подграфа, гомеоморфного K_5 или $K_{3,3}$.

Одна половина утверждения (планарный граф не содержит такого подграфа) уже доказана — это следствие из раздела о непланарности. Нужно доказать обратное: *граф без подграфов, гомеоморфных K_5 и $K_{3,3}$, планарен.* Ниже — схема доказательства; она опирается на все предыдущие разделы (мосты, блоки, склейка, любая вершина или ребро может быть на внешней грани).

Доказательство. (схема, шаг 0: минимальный контрпример)
Допустим, что утверждение неверно, и выберем *контрпример* G — непланарный граф без подграфов, гомеоморфных K_5 и $K_{3,3}$, — с наименьшим числом вершин, а среди таких — с наименьшим числом рёбер. Тогда для любого ребра uv граф $G - uv$ не содержит K_5 и $K_{3,3}$ (даже гомеоморфных) и имеет меньше рёбер, поэтому он *планарен.* Кроме того, у G нет изолированных вершин.

Q.E.D.

Доказательство. (схема, шаг 1: G и $G - uv$ двусвязны)
Сам G связен, не имеет мостов и точек сочленения. Если бы он был несвязен, или имел мост, или имел точку сочленения, то его компоненты связности, компоненты рёберной двусвязности или блоки были бы подграфами, не содержащими K_5 и $K_{3,3}$, и имели бы меньше рёбер (или вершин). По минимальности они все планарны, и по теоремам о планарности компонент двусвязности G планарен — противоречие.

Граф $G - uv$ тоже не имеет мостов и точек сочленения. Пусть, например, в $G - uv$ есть мост ab. Раз у самого G мостов нет, вершины u и v лежат в разных частях $G - uv$ по разные стороны этого моста. Разделим $G - uv$ по мосту на две части, к левой добавим ребро au, к правой — ребро bv (если $a = u$ или $b = v$, то это не нужно). Получившиеся графы не содержат K_5 и $K_{3,3}$: ребро au можно заменить путём $u \to v \rightsquigarrow b \to a$ в исходном графе (по определению гомеоморфизма он «сжимается» в одно ребро), так что подграф с K_5 или $K_{3,3}$ дал бы такой же подграф в G. У обоих графов рёбер меньше, чем у G,

поэтому они планарны. Уложим левый так, чтобы ребро au было на границе внешней грани, правый — так, чтобы на границе внешней грани было bv, и склеим их вдоль моста; убрав вспомогательные рёбра au, bv и проведя ребро uv вдоль образовавшегося пути, получим укладку G. Противоречие. Для точки сочленения рассуждение аналогично.

Следовательно, $G - uv$ связен и состоит из одного блока (если бы блоков было несколько, то по теореме о точках сочленения нашлась бы вершина, лежащая в двух блоках, то есть точка сочленения). Поэтому ребро при вершине u и ребро при вершине v (отличные от uv, которое удалено) лежат на общем простом цикле: он проходит через u и v.

Q.E.D.

Доказательство. (схема, шаг 2: выбор цикла и медузы)
Зафиксируем укладку планарного графа $G - uv$ и простой цикл C, проходящий через u и v, так, чтобы *внутри C было как можно больше граней* (максимум берётся по всем укладкам и всем таким циклам). Вершины u и v разбивают C на две части — *левую* L и *правую* R (два пути из u в v).

Назовём *медузой* (в литературе — «мостом» цикла C) либо ребро, соединяющее две вершины цикла C, но не входящее в него (хорда), либо компоненту связности графа $G - uv - V(C)$ вместе со всеми рёбрами, ведущими из неё в C. Вершины цикла, к которым присоединена медуза, — её *точки прикрепления*. Каждая медуза лежит целиком внутри цикла C (*внутренняя*) или целиком снаружи (*внешняя*). У каждой медузы не менее двух точек прикрепления (иначе единственная точка прикрепления была бы точкой сочленения графа $G - uv$).

Если у вершин цикла нет соединения напрямую, можно считать, что между ними пустая медуза (или вставить вершину степени 2: всё делается с точностью до гомеоморфизма). Медуз каждого типа хотя бы одна: иначе мы могли бы провести ребро uv внутри или снаружи C, и G был бы планарен.

Q.E.D.

Дальше нужны две леммы о том, как медузы расположены относительно C. Мы формулируем их и поясняем идею, не разбирая все детали.

Лемма. (о внешних медузах)
Каждая внешняя медуза присоединяется к C ровно в двух точках, причём одна точка лежит на L, другая — на R (обе отличны от u и v).

Идея. Если бы точек было не две, или обе лежали бы на одной части цикла, то цикл C можно было бы «пустить в обход» через эту медузу, получив цикл через u и v с большим числом граней внутри — это противоречит выбору C. Из леммы следует, что внешние медузы естественно упорядочены вдоль цикла.

Для внутренних медуз вводятся два понятия.

Определение. (разделение)
Внутренняя медуза In *разделяет* u и v, если у неё есть точки прикрепления на L и на R (строго внутри этих частей, то есть отличные от u и v). Внутренняя медуза In *разделяет внешнюю медузу* Out с точками прикрепления a, b, если у In есть точки прикрепления по разные стороны цикла, где «стороны» берутся относительно a и b (то есть в двух дугах, на которые a и b делят C, строго внутри этих дуг). Если точка прикрепления одна и та же, это не считается разделением.

Лемма. (о разделяющей внутренней медузе)
Существуют внешняя медуза Out_0 с точками прикрепления a, b и внутренняя медуза In_0, такие что In_0 разделяет u и v и одновременно разделяет Out_0.

Идея. Пусть это не так. Тогда никакая внутренняя медуза, разделяющая u и v, не разделяет ни одну внешнюю. Значит, её точки прикрепления лежат «между» точками прикрепления внешних медуз, и такую медузу можно вынести наружу (зеркально отразить относительно C), не создав пересечений. После выноса всех таких медуз внутри C не останется медуз, разделяющих u и v, и ребро uv можно провести внутри C. Тогда G планарен — противоречие.

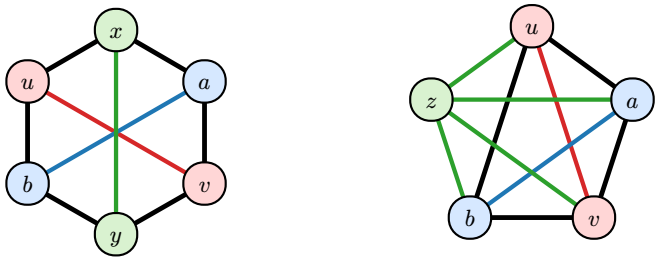
Доказательство. (схема, шаг 3: поиск $K_{3,3}$ или K_5)
Итак, на цикле C в порядке обхода расположены u, a, v, b (точки a и b внешней медузы Out_0 лежат на разных частях цикла между u и v, поэтому u и v также разделены точками a, b). У In_0 есть точки прикрепления $x \in L$, $y \in R$ (разделяют u, v) и точки по разные стороны относительно a, b. Взаимное расположение этих точек даёт 12 случаев (с учётом симметрий). В каждом из них находится подграф, гомеоморфный $K_{3,3}$, кроме единственного случая, в котором находится K_5. Разберём два типичных случая; остальные аналогичны.

Случай 1: In_0 *присоединён к* C *в точках* x *и* y*, где* x *лежит между* u *и* a*,* a y *— между* v *и* b*.* Тогда C вместе с путём через Out_0 из a в b, путём через In_0 из x в y и ребром uv образует подграф, гомеоморфный $K_{3,3}$: шесть вершин u, x, a, v, y, b лежат на цикле в этом порядке, а три «диагонали» uv, xy, ab соединяют противоположные вершины. Доли графа: $\{u, a, y\}$ и $\{x, v, b\}$ (см. рисунок слева).

Случай 2: In_0 *присоединён к* C *в четырёх точках* u, a, v, b*, и внутри* In_0 *есть вершина* z*, соединённая с* u, a, v, b *путями, не имеющими общих вершин (кроме* z*).* Тогда вершины u, a, v, b, z попарно соединены непересекающимися (по внутренним вершинам) путями: части цикла C соединяют u с a, a с v, v с b, b с u; ребро uv и путь через Out_0 соединяют u с v и a с b; наконец, четыре пути через In_0 соединяют z с остальными. Это подграф, гомеоморфный K_5 (рисунок справа). Если же вершины z с такими путями в In_0 нет, то в этой конфигурации вместо K_5 снова находится $K_{3,3}$.

Во всех случаях получаем, что G содержит подграф, гомеоморфный K_5 или $K_{3,3}$, что противоречит выбору G. Значит, контрпримера не существует, и теорема доказана.

Q.E.D.



Слева: случай 1 (чёрное — цикл C*, красное — ребро* uv*, синее —* Out_0*, зелёное —* In_0*). Справа: случай 2 (подграф, гомеоморфный* K_5*).*

18. Хроматический многочлен. Рекуррентные формулы

Определение. (правильная раскраска)
Правильной раскраской графа $G = (V, E)$ в t цветов называется отображение $c : V \to \{1, \ldots, t\}$, при котором концы каждого ребра окрашены в разные цвета: $c(a) \neq c(b)$ для всех $ab \in E$. Наименьшее t, для которого такая раскраска существует, называется *хроматическим числом* $\chi(G)$.

Определение. (хроматический многочлен)
Для целого $t \geq 0$ обозначим через $P_G(t)$ число правильных раскрасок графа G в t цветов (учитываются все отображения c, а не только сюръективные). Как мы сейчас увидим, $P_G(t)$ — многочлен от t; он называется *хроматическим многочленом.*

Пример.

1. Если в графе n вершин и нет рёбер, то любое отображение правильно: $P_G(t) = t^n$.
2. Для полного графа K_n все вершины должны получить разные цвета: первой вершине подходит любой из t цветов, второй — любой из $t-1$ остальных, и так далее, поэтому $P_{K_n}(t) = t(t-1)(t-2)\cdots(t-n+1)$. При $t < n$ это число равно нулю.

Чтобы вычислять $P_G(t)$ для произвольного графа, нужна операция, уменьшающая число рёбер.

Определение. (стягивание ребра)
Стягиванием ребра $e = uv$ называется операция, в результате которой получается граф G/e: вершины u и v заменяются одной новой вершиной w, которая соединяется ребром с каждой вершиной $x \neq u, v$, смежной в G хотя бы с одной из u, v; ребро e исчезает, кратные рёбра склеиваются (в графе G/e нет петель и кратных рёбер). У графа G/e на одну вершину меньше, чем у G.

Теорема. (рекуррентная формула)
Для любого графа G, любого его ребра e и любого целого $t \geq 0$

$$P_G(t) = P_{G-e}(t) - P_{G/e}(t),$$

или, что то же самое, $P_{G-e}(t) = P_G(t) + P_{G/e}(t)$.

Доказательство.
Пусть $e = uv$. Рассмотрим все правильные раскраски графа $G - e$ в t цветов и разобьём их на два класса:
- A — раскраски, в которых $c(u) \neq c(v)$;
- B — раскраски, в которых $c(u) = c(v)$.

Раскраска из A — это ровно правильная раскраска G (добавление ребра e требует именно $c(u) \neq c(v)$). Поэтому $|A| = P_G(t)$.

Покажем, что $|B| = P_{G/e}(t)$, построив биекцию. Раскраске $c \in B$ сопоставим раскраску $\tilde{c}$ графа G/e: $\tilde{c}(w) = c(u) = c(v)$, а во всех остальных вершинах $\tilde{c}(x) = c(x)$. Она правильная: ребро G/e без вершины w является ребром $G - e$; ребро wx появилось потому, что ux или vx — ребро $G - e$, и тогда $\tilde{c}(w) = c(u) \neq c(x)$ или $\tilde{c}(w) = c(v) \neq c(x)$. Обратно, по правильной раскраске $\tilde{c}$ графа G/e определим $c(u) = c(v) = \tilde{c}(w)$, а остальные цвета оставим: каждое ребро ux или vx графа $G - e$ соответствует ребру wx графа G/e, а потому концы покрашены в разные цвета; остальные рёбра не изменились. Эти два отображения взаимно обратны.

Итак, $P_{G-e}(t) = |A| + |B| = P_G(t) + P_{G/e}(t)$.

Q.E.D.

Следствие.
$P_G(t)$ — многочлен от t с целыми коэффициентами.

Доказательство.
Индукция по сумме $n+m$ числа вершин и рёбер. Если $m=0$, то $P_G(t)=t^n$. Иначе выберем ребро e; у графов $G-e$ и G/e меньше рёбер или вершин, и по предположению индукции их многочлены — многочлены. По теореме $P_G = P_{G-e} - P_{G/e}$ — тоже многочлен с целыми коэффициентами.

Q.E.D.

Формула позволяет *считать* хроматические многочлены: удаляем рёбра и стягиваем их, пока не получим графы без рёбер или полные графы.

Пример.
Найдём P_{C_4} для цикла из четырёх вершин. Удалив любое ребро, получаем путь из четырёх вершин, у которого, как мы докажем в следующем разделе, $P=t(t-1)^3$. Стянув ребро цикла C_4, получаем треугольник K_3 с $P=t(t-1)(t-2)$. Поэтому

$$P_{C_4}(t) = t(t-1)^3 - t(t-1)(t-2) = t(t-1)\bigl(t^2-3t+3\bigr) = t^4-4t^3+6t^2-3t.$$

Заметим: коэффициент при t^3 равен -4 (минус число рёбер), знаки чередуются, свободного члена нет — это общие закономерности (см. раздел о коэффициентах).

Кроме основной формулы, полезны ещё две «мультипликативные» формулы.

Свойство. (несвязное объединение и склейка по клике)
1. Если G — несвязное объединение графов G_1 и G_2 (без общих вершин и без рёбер между ними), то $P_G = P_{G_1}\cdot P_{G_2}$.
2. Если $G = G_1 \cup G_2$, где G_1 и G_2 имеют общие вершины, образующие клику K_r (полный подграф на r вершинах), и других общих вершин нет, а рёбер между $G_1 \setminus K_r$ и $G_2 \setminus K_r$ нет, то

$$P_G(t) = \frac{P_{G_1}(t)\cdot P_{G_2}(t)}{P_{K_r}(t)}.$$

В частности, при $r=1$ (склейка по одной вершине) $P_G = P_{G_1}P_{G_2}/t$.

Доказательство.

1. Раскраски G_1 и G_2 выбираются независимо, а раскраска G правильна тогда и только тогда, когда правильны обе её части.

2. Раскраска G — это пара раскрасок G_1 и G_2, совпадающих на общей клике. Правильных раскрасок клики K_r ровно $P_{K_r}(t) = t(t-1)\cdots(t-r+1)$. Любую такую раскраску клики можно перевести в любую другую перестановкой цветов; перестановка цветов переводит правильные раскраски G_1 в правильные, поэтому число продолжений заданной раскраски клики до правильной раскраски G_1 не зависит от самой раскраски клики и равно P_{G_1}/P_{K_r}. То же верно для G_2. Продолжения на G_1 и G_2 выбираются независимо, поэтому $P_G = P_{K_r}\cdot\bigl(P_{G_1}/P_{K_r}\bigr)\cdot\bigl(P_{G_2}/P_{K_r}\bigr)$.

Q.E.D.

Пример.
Пусть C_n — цикл с $n\geq 3$ вершинами. Тогда $P_{C_n}(t) = (t-1)^n + (-1)^n(t-1)$.

Действительно, при $n=3$ это K_3: $(t-1)^3-(t-1) = (t-1)(t^2-2t) = t(t-1)(t-2)$. Для $n>3$ удалим ребро цикла (получится путь с $P=t(t-1)^{n-1}$) и стянем его (получится C_{n-1}). Тогда

$$P_{C_n} = t(t-1)^{n-1} - (t-1)^{n-1} - (-1)^{n-1}(t-1) = (t-1)^n + (-1)^n(t-1).$$

Отсюда при нечётном n значение $P_{C_n}(2) = 1 - 1 = 0$: нечётный цикл нельзя правильно раскрасить в два цвета.

19. Хроматический многочлен дерева. Необходимость и достаточность

Теорема. (хроматический многочлен дерева)
Граф G с $n \geq 1$ вершинами является деревом тогда и только тогда, когда

$$P_G(t) = t(t-1)^{n-1}.$$

Доказательство. достаточности (дерево ⇒ формула)
Индукция по n. Для $n = 1$ — единственная вершина — $P = t$. Пусть $n \geq 2$; в дереве есть лист ℓ (лемма о листьях), и $T - \ell$ — дерево с $n-1$ вершиной, по предположению индукции $P_{T-\ell}(t) = t(t-1)^{n-2}$. Каждую правильную раскраску $T - \ell$ можно продолжить на ℓ ровно $t-1$ способами: у ℓ единственный сосед, и его цвет запрещён, а остальные $t-1$ цветов подходят. Поэтому $P_T(t) = (t-1) \cdot t(t-1)^{n-2} = t(t-1)^{n-1}$.

Q.E.D.

Доказательство. необходимости (формула ⇒ дерево)
Пусть $P_G(t) = t(t-1)^{n-1}$; при $n = 1$ граф — одна вершина, дерево. Пусть $n \geq 2$.

Шаг 1: G связен. Подсчитаем $P_G(2)$. Если в G есть нечётный цикл, то правильных раскрасок в два цвета нет и $P_G(2) = 0$. Иначе граф двудольный, и в каждой компоненте связности есть ровно две правильные раскраски в два цвета (цвет одной вершины определяет цвета всех остальных), поэтому $P_G(2) = 2^k$, где k — число компонент. Из формулы $P_G(2) = 2 \cdot 1^{n-1} = 2$, значит, $k = 1$: граф связен.

Шаг 2: G не имеет лишних рёбер. Пусть T — остовное дерево G (оно есть по лемме об остовном дереве). Каждая правильная раскраска G является правильной раскраской T, поэтому $P_G(3) \leq P_T(3) = 3 \cdot 2^{n-1}$ (по доказанной достаточности). Предположим, что в G есть ребро xy, не принадлежащее T. В простом графе x и y не смежны в T, поэтому путь $x = p_0, p_1, \ldots, p_s = y$ в T имеет длину $s \geq 2$. Раскрасим p_0 и p_s цветом 1, а внутренние вершины $p_1, \ldots, p_{s-1}$ — по очереди цветами $2, 3, 2, 3, \ldots$; соседние вершины пути получили разные цвета. Остальные вершины дерева покрасим по очереди, двигаясь от пути: у каждой новой вершины ровно один уже окрашенный сосед в T, и для неё есть 2 допустимых цвета из трёх. Получилась правильная раскраска T в три цвета, в которой $c(x) = c(y)$, то есть неправильная для G. Значит, $P_G(3) < P_T(3) = 3 \cdot 2^{n-1}$, а по условию $P_G(3) = 3 \cdot 2^{n-1}$. Противоречие.

Итак, у G нет рёбер вне T, то есть $G = T$ — дерево.

Q.E.D.

Замечание.
Необходимость можно получить и из теоремы о коэффициентах (следующий раздел): $t(t-1)^{n-1} = t^n - (n-1)t^{n-1} + \ldots$, поэтому $m = n - 1$ (второй коэффициент), а наименьшая степень t с ненулевым коэффициентом равна 1, то есть G связен; связный граф с $n-1$ ребром — дерево.

20. Коэффициенты хроматического многочлена

Теорема. (о коэффициентах хроматического многочлена)
Пусть G — граф с n вершинами, m рёбрами и k компонентами связности. Тогда

$$P_G(t) = \sum_{j=k}^{n} (-1)^{n-j} a_j t^j, \quad \text{где все } a_j > 0 \text{ для } k \le j \le n.$$

В частности:
1. P_G — многочлен степени n со старшим коэффициентом $a_n = 1$;
2. коэффициент при t^{n-1} равен $-m$, то есть $a_{n-1} = m$;
3. знаки коэффициентов чередуются: коэффициент при t^j имеет знак $(-1)^{n-j}$ и не равен нулю при $k \le j \le n$;
4. коэффициенты при t^j, $j < k$, равны нулю, а при t^k — нет: наименьшая степень t в многочлене равна числу компонент связности.

Доказательство.
Для удобства положим $a_j = 0$ при $j < k$ и $j > n$. Индукция по $n + m$.

База. Если $m = 0$, то $P_G = t^n$ и $k = n$: единственное слагаемое $j = n$ с $a_n = 1 > 0$, а коэффициент при t^{n-1} равен $0 = -m$.

Шаг. Пусть $m \ge 1$, выберем ребро $e = uv$. Граф $G - e$ имеет n вершин, $m - 1$ ребро и k' компонент, где $k' = k$ (если e не мост) или $k' = k + 1$ (если e мост; лемма об удалении ребра). Граф G/e имеет $n - 1$ вершину, некоторое число рёбер m' и ровно k компонент (стягивание ребра внутри компоненты не изменяет число компонент). По предположению индукции

$$P_{G-e}(t) = \sum_{j=k'}^{n} (-1)^{n-j} a'_j t^j, \quad P_{G/e}(t) = \sum_{j=k}^{n-1} (-1)^{n-1-j} a''_j t^j,$$

где $a'_j > 0$ при $k' \le j \le n$, $a'_n = 1$, $a'_{n-1} = m - 1$, и $a''_j > 0$ при $k \le j \le n - 1$, $a''_{n-1} = 1$. Вычтем: так как $-(-1)^{n-1-j} = (-1)^{n-j}$,

$$P_G(t) = P_{G-e}(t) - P_{G/e}(t) = \sum_{j} (-1)^{n-j} \big(a'_j + a''_j\big) t^j.$$

Положим $a_j = a'_j + a''_j$. Тогда:
- $a_n = a'_n = 1$ (у $P_{G/e}$ степень $n - 1$): степень n, старший коэффициент 1;
- $a_{n-1} = a'_{n-1} + a''_{n-1} = (m - 1) + 1 = m$: коэффициент при t^{n-1} равен $-m$;
- слагаемые a'_j и a''_j неотрицательны, поэтому $a_j > 0$ тогда и только тогда, когда $j \in [k', n]$ или $j \in [k, n - 1]$. Так как $k' \in \{k, k + 1\}$, объединение этих промежутков равно $[k, n]$: при $k' = k$ это очевидно, а при $k' = k + 1$ промежутки $[k + 1, n]$ и $[k, n - 1]$ вместе дают $[k, n]$ (при $m \ge 1$ имеем $k \le n - 1$). Значит, $a_j > 0$ при $k \le j \le n$ и $a_j = 0$ при $j < k$.

Это и есть утверждение теоремы для G.

Q.E.D.

Пример.
Для C_4: $P = t^4 - 4t^3 + 6t^2 - 3t$. Здесь $n = 4$, $m = 4$, $k = 1$: старший коэффициент 1, коэффициент при t^3 равен -4, знаки $+, -, +, -$ чередуются, коэффициенты при $t^4, \dots, t^1$ ненулевые, свободный член равен нулю.

21. Теорема Брукса

Тривиальная верхняя оценка хроматического числа — $\chi(G) \le \Delta(G) + 1$: раскрашивая вершины по очереди, мы всегда найдём цвет среди $\Delta + 1$ различных. Теорема Брукса утверждает, что почти всегда хватает Δ цветов.

Лемма. (жадная раскраска)
Пусть вершины графа G упорядочены: $w_1, w_2, \ldots, w_n$, и у каждой вершины w_i не более $d - 1$ соседей среди предыдущих $w_1, \ldots, w_{i-1}$. Тогда G можно правильно раскрасить в d цветов.

Доказательство.
Красим вершины по очереди в порядке $w_1, w_2, \ldots$, каждую — в наименьший цвет из $\{1, \ldots, d\}$, не использованный уже окрашенными соседями. Когда мы красим w_i, окрашенных соседей у неё не более $d - 1$, поэтому запрещено не более $d - 1$ цветов, и свободный цвет найдётся. Раскраска правильная: цвет каждой вершины отличается от цветов уже окрашенных соседей, а для пары соседей это проверяется при окраске более поздней из них.

Q.E.D.

Лемма. (о вершине малой степени)
Пусть H — связный граф, степени всех вершин которого не превосходят d ($d \ge 1$), и в H есть вершина v степени не более $d - 1$. Тогда H можно правильно раскрасить в d цветов.

Доказательство.
Упорядочим вершины по *невозрастанию* расстояния до v (вершины на одном расстоянии — в произвольном порядке); вершина v окажется последней. Любая вершина $w \ne v$ имеет соседа w', лежащего на кратчайшем пути от w к v, то есть на расстоянии на единицу меньше, и этот сосед расположен в порядке *позже* w. Значит, перед w стоят не более $\deg(w) - 1 \le d - 1$ её соседей. Для самой v перед ней стоят все её не более $d - 1$ соседей. По лемме о жадной раскраске H красится в d цветов.

Q.E.D.

Теорема. (Брукс)
Пусть G — связный граф, не являющийся ни полным графом, ни нечётным циклом. Тогда $\chi(G) \le \Delta(G)$.

Замечание.
Условия нельзя отбросить: $\chi(K_n) = n = \Delta + 1$, а нечётный цикл имеет $\Delta = 2$ и $\chi = 3$. Для несвязного графа теорема применяется к каждой компоненте: $\chi(G) \le \Delta(G)$, если ни одна компонента не является $K_{\Delta+1}$ или (при $\Delta = 2$) нечётным циклом.

Доказательство.
Пусть $\Delta = \Delta(G)$.

Малые Δ. Связный граф с $\Delta = 0$ — одна вершина, это K_1. При $\Delta = 1$ это K_2. Оба случая исключены. При $\Delta = 2$ связный граф — путь или цикл. Путь и цикл чётной длины двудольны и красятся в $2 = \Delta$ цвета; нечётный цикл исключён условием (в том числе $C_3 = K_3$). Поэтому далее $\Delta \ge 3$.

Случай 1: G не регулярен. Тогда есть вершина степени меньше Δ, и по лемме о вершине малой степени (при $d = \Delta$) граф красится в Δ цветов.

Случай 2: G регулярен степени $\Delta \ge 3$. Рассмотрим два подслучая.

Случай 2а: в G есть точка сочленения x. Пусть $C_1, \dots, C_s$ ($s \geq 2$) — компоненты связности графа $G - x$, и $G_i = G[C_i \cup \{x\}]$. Каждый G_i связен, степени его вершин не превосходят Δ, а степень x в G_i строго меньше Δ: так как G связен, у x есть сосед в каждой из компонент C_j, поэтому в G_i у x не более $\Delta - 1$ соседей. По лемме о вершине малой степени каждый G_i красится в Δ цветов. Переставив цвета, можно считать, что x получила цвет 1 во всех раскрасках. Объединение раскрасок — правильная раскраска G: общая вершина у графов G_i только x, а рёбер между разными C_i нет.

Случай 2б: у G нет точек сочленения. Покажем, что тогда в G найдутся вершина v и две её *несмежные* соседние вершины a, b, такие что граф $G - \{a, b\}$ связен.

(i) *Если после удаления любых двух вершин граф остаётся связным.* Так как G связен и не полон, в нём есть две несмежные вершины на расстоянии ровно 2 (возьмём кратчайший путь между двумя несмежными вершинами; его первые три вершины a, v, b дают такую пару). Вершина v — общий сосед несмежных a и b, и $G - \{a, b\}$ связен по предположению.

(ii) *Иначе найдутся вершины v, x с несвязным графом $G - \{v, x\}$.* Тогда $G' = G - v$ связен (в G нет точек сочленения), но x — его точка сочленения. По лемме о листовом блоке у G' есть два листовых блока $B_1 \neq B_2$, присоединённых к остальному графу вершинами c_1 и c_2 соответственно. В каждом B_i есть вершина, отличная от c_i; такие вершины не являются точками сочленения G' и лежат только в блоке B_i.

Вершина v смежна с вершиной из $B_1 \setminus \{c_1\}$: иначе вершины $B_1 \setminus \{c_1\}$ были бы связаны с остальным G только через c_1 (в G' их соседи лежат в B_1, а в G добавился бы лишь v), и c_1 была бы точкой сочленения G. Выберем такого соседа $a \in B_1 \setminus \{c_1\}$; аналогично выберем $b \in B_2 \setminus \{c_2\}$, смежную с v. Вершины a и b несмежны: a лежит только в блоке B_1, а b — только в B_2, и ребро ab принадлежало бы блоку, содержащему обе вершины.

Покажем, что $G - \{a, b\}$ связен. Блок B_1 не является мостом: иначе $B_1 = \{ac_1\}$, и степень a в G была бы не больше 2 (соседи c_1 и v), что меньше Δ. Значит, в B_1 не менее трёх рёбер, и граф $B_1 - a$ связен: если бы он распадался, то нашлись бы соседи y, z вершины a из разных компонент $B_1 - a$; рёбра ay и az лежат в одном блоке, то есть на общем простом цикле внутри B_1, а остаток цикла — путь из y в z в $B_1 - a$, противоречие. То же верно для $B_2 - b$. Теперь возьмём две вершины $G' - \{a, b\}$ и простой путь между ними в G'. Если он проходит через a, то оба его соседа по пути лежат в B_1 (все соседи a в G' лежат в B_1), и участок вокруг a можно заменить путём в $B_1 - a$. Аналогично поступим с b (путь в $B_2 - b$; блоки B_1 и B_2 различны, поэтому b не используется при обходе a). Итак, $G' - \{a, b\}$ связен. Наконец, $G - \{a, b\}$ получается из него добавлением вершины v, у которой есть сосед вне $\{a, b\}$ (степень v равна $\Delta \geq 3$), поэтому $G - \{a, b\}$ связен.

Раскраска. Пусть v, a, b найдены. Вершины a и b несмежны, покрасим обе в цвет 1. Остальные вершины образуют связный граф $G - \{a, b\}$; упорядочим их по невозрастанию расстояния до v *в этом графе* (вершина v — последняя) и раскрасим жадно в цвета $1, \dots, \Delta$ (цвета a и b уже учтены как цвета соседей). Для вершины $w \neq v$ у неё есть сосед в $G - \{a, b\}$, расположенный позже, поэтому к моменту окраски w раскрашены не более $\Delta - 1$ её соседей, и свободный цвет найдётся. Вершина v красится последней; все её Δ соседей уже раскрашены, но a и b имеют один и тот же цвет 1, поэтому среди соседей использовано не более $\Delta - 1$ различных цветов, и для v есть свободный цвет из $\{1, \dots, \Delta\}$. Итак, G правильно раскрашен в Δ цветов.

Q.E.D.

Информация

Поток: y2025.

Весь текст конспекта написан на основе актуальных записей лекций Д. Ю. Клёпова специально по вопросам к коллоквиуму с помощью Claude Sonnet 5.5.

Отдельная благодарность:
- *Вячеславу Чепелину* и *Леониду Альжанову* за шаблон конспекта
- человеку, записывающему лекции